

Segunda série de exercícios

Tópicos de Mecânica Estatística – Transições de Fases – 2026

Modelo de Ising e teoria de Landau – 25/8/2026

Data de Entrega – 04/9/2026

Data Limite – 04/9/2026

Autor: Thiago Siqueira Domingues (Nº USP: 8942194)

Observação sobre as figuras geradas: todas as figuras foram geradas por mim utilizando a linguagem de programação Python. Os scripts podem ser facilmente encontrados na página do Github [1].

Problema (1) – Modelo de Ising unidimensional

O hamiltoniano de spin do modelo de Ising ferromagnético com interações de primeiros vizinhos em uma rede unidimensional de N sítios, com condições periódicas de contorno ($\sigma_{N+1} \equiv \sigma_1$), é

$$\mathcal{H} = -J \sum_{i=1}^N \sigma_i \sigma_{i+1} - H \sum_{i=1}^N \sigma_i, \quad J > 0, \quad \sigma_i = \pm 1. \quad (1)$$

(a) Matriz de transferência e correlação de pares em campo nulo

Segundo Ref. [2], primeiro temos que calcular a função canônica de partição:

$$Z_N = \sum_{\{\sigma_i\}} \exp(-\beta \mathcal{H}) = \sum_{\{\sigma_i\}} \exp \left(K \sum_{i=1}^N \sigma_i \sigma_{i+1} + L \sum_{i=1}^N \sigma_i \right), \quad (2)$$

onde definimos os parâmetros adimensionais

$$K \equiv \beta J, \quad L \equiv \beta H. \quad (3)$$

Reescrevendo o segundo termo de maneira mais simétrica:

$$L \sum_{i=1}^N \sigma_i = \sum_{i=1}^N \frac{L}{2} (\sigma_i + \sigma_{i+1}), \quad (4)$$

que é válido devido às condições periódicas de contorno ($\sigma_{N+1} = \sigma_1$). Assim, podemos escrever a função de partição na forma,

$$Z_N = \sum_{\sigma_1} \sum_{\sigma_2} \cdots \sum_{\sigma_N} \prod_{i=1}^N \exp \left(K \sigma_i \sigma_{i+1} + \frac{L}{2} (\sigma_i + \sigma_{i+1}) \right). \quad (5)$$

Definimos a **matriz de transferência** T com elementos

$$T_{\sigma_i, \sigma_{i+1}} = \exp \left(K \sigma_i \sigma_{i+1} + \frac{L}{2} (\sigma_i + \sigma_{i+1}) \right). \quad (6)$$

Na base $\{\sigma = +1, -1\}$, a matriz é escrita explicitamente como

$$T = \begin{pmatrix} T_{++} & T_{+-} \\ T_{-+} & T_{--} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{K+L} & e^{-K} \\ e^{-K} & e^{K-L} \end{pmatrix}. \quad (7)$$

Portanto, a função de partição é o traço da N -ésima potência da matriz de transferência:

$$Z_N = \sum_{\sigma_1} \sum_{\sigma_2} \cdots \sum_{\sigma_N} T_{\sigma_1, \sigma_2} T_{\sigma_2, \sigma_3} \cdots T_{\sigma_N, \sigma_1} = \sum_{\sigma_1} (T^N)_{\sigma_1, \sigma_1} = \text{Tr}(T^N). \quad (8)$$

Pois temos N matrizes idênticas e utilizamos o produto matricial para escrever a segunda igualdade. Logo,

$$Z_N = \text{Tr}(T^N). \quad (9)$$

Como a matriz de transferência (7) é simétrica, por construção, isso implica que ela é diagonalizável por meio de uma transformação unitária. Assim, existe uma matriz unitária U tal que $U^\dagger U = I$ e

$$U^\dagger T U = D, \quad (10)$$

onde D é uma matriz diagonal contendo os autovalores de T . Equivalentemente, podemos escrever $T = U D U^\dagger$. Portanto, a N -ésima potência da matriz de transferência é dada por

$$T^N = (U D U^\dagger)^N = U D^N U^\dagger. \quad (11)$$

A função de partição é o traço de T^N :

$$Z_N = \text{Tr}(T^N) = \text{Tr}(U D^N U^\dagger). \quad (12)$$

Usando a propriedade cíclica do traço ($\text{Tr}(ABC) = \text{Tr}(BCA)$), obtemos

$$Z_N = \text{Tr}(D^N U^\dagger U) = \text{Tr}(D^N). \quad (13)$$

Como $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$, temos $D^N = \text{diag}(\lambda_1^N, \lambda_2^N)$. Logo,

$$Z_N = \lambda_1^N + \lambda_2^N. \quad (14)$$

Agora, calculamos os autovalores λ pelas raízes da equação secular,

$$\det(T - \lambda I) = 0, \quad (15)$$

temos

$$\det(T - \lambda I) = \begin{vmatrix} e^{K+L} - \lambda & e^{-K} \\ e^{-K} & e^{K-L} - \lambda \end{vmatrix} = 0. \quad (16)$$

Calculando o determinante:

$$(e^{K+L} - \lambda)(e^{K-L} - \lambda) - e^{-2K} = 0. \quad (17)$$

Expandindo:

$$\lambda^2 - \lambda(e^{K+L} + e^{K-L}) + e^{2K} - e^{-2K} = 0. \quad (18)$$

Reescrevendo os termos:

$$\lambda^2 - 2e^K \lambda \cosh L + 2 \sinh(2K) = 0, \quad (19)$$

onde usamos $e^{K+L} + e^{K-L} = 2e^K \cosh L$ e $e^{2K} - e^{-2K} = 2 \sinh(2K)$. Resolvendo a equação quadrática:

$$\lambda_{\pm} = \frac{2e^K \cosh L \pm \sqrt{4e^{2K} \cosh^2 L - 8 \sinh(2K)}}{2}. \quad (20)$$

Simplificando:

$$\lambda_{\pm} = e^K \cosh L \pm \sqrt{e^{2K} \cosh^2 L - 2 \sinh(2K)}. \quad (21)$$

Simplificando o discriminante:

$$e^{2K} \cosh^2 L - 2 \sinh(2K) = e^{2K} \cosh^2 L - (e^{2K} - e^{-2K}) = e^{2K} (\cosh^2 L - 1) + e^{-2K} = e^{2K} \sinh^2 L + e^{-2K}. \quad (22)$$

Portanto, os autovalores são

$$\lambda_{\pm} = e^K \cosh L \pm \sqrt{e^{2K} \sinh^2 L + e^{-2K}}. \quad (23)$$

Podemos mostrar que os autovalores são sempre positivos e que $\lambda_+ > \lambda_-$ (exceto em $T = H = 0$). Observamos que $\lambda_+ > \lambda_-$ para todos os valores de $K > 0$ (temperatura finita) e L real, exceto em um ponto particular. De fato, como o discriminante é sempre positivo,

$$e^{2K} \sinh^2 L + e^{-2K} > 0, \quad (24)$$

temos $\lambda_+ > \lambda_-$ para qualquer $K > 0$. A única exceção ocorre no limite $K \rightarrow \infty$ (ou seja, $T \rightarrow 0$) com $H = 0$, onde os autovalores se tornam degenerados:

$$\lambda_+ = e^K + e^{-K} \rightarrow e^K, \quad \lambda_- = e^K - e^{-K} \rightarrow e^K, \quad (25)$$

de modo que $\lambda_+ = \lambda_- = e^K$ no limite $K \rightarrow \infty$ (temperatura zero). Para o caso particular de campo nulo ($H = 0 \Rightarrow L = 0$), os autovalores simplificam-se para

$$\lambda_+ = e^K + e^{-K} = 2 \cosh K, \quad \lambda_- = e^K - e^{-K} = 2 \sinh K. \quad (26)$$

Neste caso, temos $\lambda_+ > \lambda_-$ para todo $K > 0$, com $\lambda_+ \rightarrow \lambda_-$ apenas no limite $K \rightarrow \infty$ (zero absoluto). No limite termodinâmico ($N \rightarrow \infty$), a função de partição é dominada pelo maior autovalor λ_+ :

$$Z_N = \lambda_+^N + \lambda_-^N = \lambda_+^N \left[1 + \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+} \right)^N \right]. \quad (27)$$

Como $\lambda_-/\lambda_+ < 1$, o termo entre colchetes tende a 1 quando $N \rightarrow \infty$. Portanto,

$$Z_N \simeq \lambda_+^N. \quad (28)$$

A energia livre de Gibbs por sítio é definida como

$$g(T, H) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{\beta N} \ln Z_N \right]. \quad (29)$$

Substituindo Z_N :

$$g(T, H) = -\frac{1}{\beta} \ln \lambda_+ = -\frac{1}{\beta} \ln \left[e^K \cosh L + \sqrt{e^{2K} \sinh^2 L + e^{-2K}} \right]. \quad (30)$$

Em termos das variáveis originais J , H e T :

$$g(T, H) = -k_B T \ln \left[e^{\beta J} \cosh(\beta H) + \sqrt{e^{2\beta J} \sinh^2(\beta H) + e^{-2\beta J}} \right]. \quad (31)$$

Esta energia livre é uma função analítica de T e H para todo $T > 0$, o que implica que não há transição de fase em temperatura finita no modelo de Ising 1D. A função de correlação de pares é definida como o valor esperado

$$\langle \sigma_k \sigma_l \rangle = \frac{1}{Z_N} \sum_{\{\sigma_i\}} \sigma_k \sigma_l e^{-\beta \mathcal{H}}. \quad (32)$$

Agora, para calcular o valor esperado de um produto de spins em dois sítios distintos, digamos σ_k e σ_l (com $l > k$), precisamos inserir os fatores σ_k e σ_l dentro da soma sobre configurações. Na linguagem matricial, o fator σ_i é representado pela matriz de spin Σ , cujos elementos são,

$$\Sigma_{\sigma,\sigma'} = \sigma \delta_{\sigma,\sigma'}. \quad (33)$$

Na base $\{\sigma = +1, -1\}$, temos $\Sigma = \text{diag}(1, -1)$, é a matriz de Pauli σ_z . Ao percorrer a cadeia de sítios, a inserção de σ_k e σ_l no produto de matrizes equivale a colocar uma matriz Σ na posição k e outra matriz Σ na posição l dentro do traço. Como a ordem do produto é $T_{\sigma_1,\sigma_2} T_{\sigma_2,\sigma_3} \cdots T_{\sigma_N,\sigma_1}$, a distância entre k e l ao longo da cadeia (no sentido direto) é $l - k$, e a distância restante para fechar o contorno periódico é $N - (l - k)$. Portanto,

$$\langle \sigma_k \sigma_l \rangle = \frac{1}{Z_N} \sum_{\{\sigma_i\}} \sigma_k \sigma_l \prod_{i=1}^N T_{\sigma_i, \sigma_{i+1}} = \frac{\text{Tr}(\Sigma T^{l-k} \Sigma T^{N-l+k})}{\text{Tr}(T^N)}. \quad (34)$$

Partimos da expressão (34) para o caso de campo nulo ($H = 0 \Rightarrow L = 0$). Para $H = 0$, a matriz de transferência (7) reduz-se a

$$T = \begin{pmatrix} e^K & e^{-K} \\ e^{-K} & e^K \end{pmatrix}. \quad (35)$$

Seus autovalores, já calculados em (26), são

$$\lambda_+ = 2 \cosh K, \quad \lambda_- = 2 \sinh K, \quad (36)$$

com autovetores ortonormais

$$v_+ = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_- = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}. \quad (37)$$

Assim, a matriz unitária (ortogonal) que diagonaliza T é

$$U = (v_+ \ v_-) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (38)$$

Temos $T = U D U^\dagger$, com $D = \text{diag}(\lambda_+, \lambda_-)$. Agora, definimos a matriz

$$A \equiv U^\dagger \Sigma U, \quad (39)$$

onde $\Sigma = \text{diag}(1, -1)$. Calculando A explicitamente:

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (40)$$

Primeiro, $\Sigma U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. Portanto,

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (41)$$

Logo, os elementos de A são

$$A_{++} = 0, \quad A_{--} = 0, \quad A_{+-} = A_{-+} = 1. \quad (42)$$

Substituindo $T^{l-k} = U D^{l-k} U^\dagger$ e $T^{N-l+k} = U D^{N-l+k} U^\dagger$ no traço de (34), obtemos

$$\begin{aligned} \text{Tr}(\Sigma T^{l-k} \Sigma T^{N-l+k}) &= \text{Tr}(\Sigma U D^{l-k} U^\dagger \Sigma U D^{N-l+k} U^\dagger) \\ &= \text{Tr}(U^\dagger \Sigma U D^{l-k} U^\dagger \Sigma U D^{N-l+k}) \\ &= \text{Tr}(A D^{l-k} A D^{N-l+k}), \end{aligned} \quad (43)$$

onde na segunda igualdade usamos a propriedade cíclica do traço. Agora, expandimos o traço explicitamente:

$$\text{Tr} \left(AD^{l-k} AD^{N-l+k} \right) = \sum_{i,j} A_{ij} A_{ji} \lambda_i^{l-k} \lambda_j^{N-l+k}, \quad (44)$$

com $i, j \in \{+, -\}$. Como $A_{++} = A_{--} = 0$, os únicos termos não nulos são aqueles com $i \neq j$:

- Para $i = +$ e $j = -$:

$$A_{+-} A_{-+} \lambda_+^{l-k} \lambda_-^{N-l+k} = 1 \cdot 1 \cdot \lambda_+^{l-k} \lambda_-^{N-l+k}. \quad (45)$$

- Para $i = -$ e $j = +$:

$$A_{-+} A_{+-} \lambda_-^{l-k} \lambda_+^{N-l+k} = 1 \cdot 1 \cdot \lambda_-^{l-k} \lambda_+^{N-l+k}. \quad (46)$$

Somando as duas contribuições:

$$\text{Tr} \left(\Sigma T^{l-k} \Sigma T^{N-l+k} \right) = \lambda_+^{l-k} \lambda_-^{N-l+k} + \lambda_-^{l-k} \lambda_+^{N-l+k}. \quad (47)$$

Reorganizando a ordem dos fatores no primeiro termo (apenas por conveniência de notação, pois a multiplicação é comutativa), podemos escrever

$$\text{Tr} \left(\Sigma T^{l-k} \Sigma T^{N-l+k} \right) = \lambda_+^{N-l+k} \lambda_-^{l-k} + \lambda_+^{l-k} \lambda_-^{N-l+k}. \quad (48)$$

O denominador em (34) é simplesmente

$$\text{Tr} (T^N) = \lambda_+^N + \lambda_-^N. \quad (49)$$

Substituindo (48) e o denominador na expressão (34), obtemos finalmente

$$\langle \sigma_k \sigma_l \rangle = \frac{\lambda_+^{N-l+k} \lambda_-^{l-k} + \lambda_+^{l-k} \lambda_-^{N-l+k}}{\lambda_+^N + \lambda_-^N}. \quad (50)$$

Fatorando λ_+^N no numerador e denominador, obtém-se a forma que depende apenas da distância $|l - k|$ no limite termodinâmico, como discutido anteriormente. Fatorando λ_+^N no numerador e denominador:

$$\langle \sigma_k \sigma_l \rangle = \frac{\left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+} \right)^{l-k} + \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+} \right)^{N-l+k}}{1 + \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+} \right)^N}. \quad (51)$$

No limite termodinâmico ($N \rightarrow \infty$), o termo $\left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+} \right)^{N-l+k}$ tende a zero, e o denominador tende a 1. Portanto,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \langle \sigma_k \sigma_l \rangle = \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+} \right)^{l-k} = \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+} \right)^{|l-k|}. \quad (52)$$

onde substituímos $l - k$ por $|l - k|$ para tornar a expressão válida para qualquer par de sítios. Para $H = 0$ (isto é, $L = 0$), usando (26):

$$\frac{\lambda_-}{\lambda_+} = \frac{2 \sinh K}{2 \cosh K} = \tanh K. \quad (53)$$

Assim, a função de correlação de pares em campo nulo é

$$\langle \sigma_k \sigma_l \rangle_{H=0} = (\tanh K)^{|l-k|} = \left[\tanh \left(\frac{J}{k_B T} \right) \right]^{|l-k|}. \quad (54)$$

Alternativamente [2], podemos escrever

$$\langle \sigma_k \sigma_l \rangle_{H=0} = \exp \left(-\frac{|l-k|}{\xi} \right), \quad (55)$$

onde definimos o comprimento de correlação ξ como

$$\frac{1}{\xi} = -\ln(\tanh K) = -\ln \left[\tanh \left(\frac{J}{k_B T} \right) \right]. \quad (56)$$

Ou ainda, na forma equivalente,

$$\xi = \frac{1}{|\ln(\tanh K)|}. \quad (57)$$

(b) Relação de flutuação-dissipação no equilíbrio

A função de partição é

$$Z_N(T, H) = \sum_{\{\sigma_i\}} e^{-\beta \mathcal{H}}, \quad (58)$$

onde $\mathcal{H} = -J \sum_{i=1}^N \sigma_i \sigma_{i+1} - H \sum_{i=1}^N \sigma_i$. A magnetização total para uma configuração específica é $M = \sum_i \sigma_i$. Observamos que

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial H} = -\sum_{i=1}^N \sigma_i = -M. \quad (59)$$

A média térmica da magnetização total é, por definição,

$$\langle M \rangle = \frac{1}{Z_N} \sum_{\{\sigma_i\}} M e^{-\beta \mathcal{H}}. \quad (60)$$

Vamos calcular a derivada da função de partição em relação a H :

$$\frac{\partial Z_N}{\partial H} = \sum_{\{\sigma_i\}} \frac{\partial}{\partial H} e^{-\beta \mathcal{H}} \quad (61)$$

$$= \sum_{\{\sigma_i\}} \left(-\beta \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial H} \right) e^{-\beta \mathcal{H}} \quad (62)$$

$$= \sum_{\{\sigma_i\}} \beta M e^{-\beta \mathcal{H}} \quad (63)$$

$$= \beta \langle M \rangle Z_N. \quad (64)$$

Portanto, isolando $\langle M \rangle$:

$$\langle M \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{1}{Z_N} \frac{\partial Z_N}{\partial H} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z_N}{\partial H}. \quad (65)$$

Esta é a relação usada no enunciado. Para obter a variância, precisamos da derivada segunda de Z_N em relação a H . Derivando $\frac{\partial Z_N}{\partial H} = \beta \langle M \rangle Z_N$ novamente em relação a H , podemos proceder diretamente pela definição:

$$\frac{\partial^2 Z_N}{\partial H^2} = \sum_{\{\sigma_i\}} \frac{\partial}{\partial H} \left(\beta M e^{-\beta \mathcal{H}} \right) \quad (66)$$

$$= \sum_{\{\sigma_i\}} \beta M \left(-\beta \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial H} \right) e^{-\beta \mathcal{H}} \quad (67)$$

$$= \sum_{\{\sigma_i\}} \beta^2 M^2 e^{-\beta \mathcal{H}} \quad (68)$$

$$= \beta^2 \langle M^2 \rangle Z_N. \quad (69)$$

Onde ao derivar βM em relação a H , o fator M é constante para uma configuração fixa (ele não depende de H explicitamente, apenas a probabilidade de ocorrer muda), portanto a derivada de βM é zero, restando apenas a derivada da exponencial. Usando a equação (65), derivamos $\langle M \rangle$ mais uma vez em relação a H :

$$\frac{\partial \langle M \rangle}{\partial H} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial^2 \ln Z_N}{\partial H^2}. \quad (70)$$

Agora, calculamos a derivada segunda do logaritmo:

$$\frac{\partial^2 \ln Z_N}{\partial H^2} = \frac{\partial}{\partial H} \left(\frac{1}{Z_N} \frac{\partial Z_N}{\partial H} \right) \quad (71)$$

$$= \frac{1}{Z_N} \frac{\partial^2 Z_N}{\partial H^2} - \frac{1}{Z_N^2} \left(\frac{\partial Z_N}{\partial H} \right)^2. \quad (72)$$

Substituímos as expressões (64) e (69) em (72):

$$\frac{\partial^2 \ln Z_N}{\partial H^2} = \frac{1}{Z_N} (\beta^2 \langle M^2 \rangle Z_N) - \frac{1}{Z_N^2} (\beta \langle M \rangle Z_N)^2 \quad (73)$$

$$= \beta^2 \langle M^2 \rangle - \beta^2 \langle M \rangle^2 \quad (74)$$

$$= \beta^2 [\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2]. \quad (75)$$

Portanto,

$$\frac{\partial \langle M \rangle}{\partial H} = \frac{1}{\beta} [\beta^2 (\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2)] \quad (76)$$

$$= \beta [\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2]. \quad (77)$$

A magnetização por sítio é $m \equiv \frac{\langle M \rangle}{N}$. A susceptibilidade magnética é definida por

$$\chi(T, H) \equiv \left. \frac{\partial m}{\partial H} \right|_T = \frac{1}{N} \frac{\partial \langle M \rangle}{\partial H}. \quad (78)$$

Substituindo (77):

$$\chi(T, H) = \frac{\beta}{N} [\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2]. \quad (79)$$

Agora, expandimos os momentos da magnetização total em termos das variáveis de spin individuais. Temos

$$M = \sum_{i=1}^N \sigma_i, \quad (80)$$

de modo que

$$M^2 = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sigma_i \sigma_j. \quad (81)$$

Tomando a média térmica:

$$\langle M^2 \rangle = \sum_{i,j=1}^N \langle \sigma_i \sigma_j \rangle. \quad (82)$$

Analogamente, para o quadrado da média:

$$\langle M \rangle^2 = \left(\sum_{i=1}^N \langle \sigma_i \rangle \right)^2 = \sum_{i,j=1}^N \langle \sigma_i \rangle \langle \sigma_j \rangle. \quad (83)$$

Substituindo essas duas expansões na equação (79):

$$\chi(T, H) = \frac{\beta}{N} \left[\sum_{i,j=1}^N \langle \sigma_i \sigma_j \rangle - \sum_{i,j=1}^N \langle \sigma_i \rangle \langle \sigma_j \rangle \right] \quad (84)$$

$$= \frac{\beta}{N} \sum_{i,j=1}^N [\langle \sigma_i \sigma_j \rangle - \langle \sigma_i \rangle \langle \sigma_j \rangle]. \quad (85)$$

O termo entre colchetes é a **função de correlação conectada** (ou cumulante) de dois pontos. Portanto, obtemos a relação de flutuação-dissipação na forma solicitada:

$$\boxed{\chi(T, H) = \frac{\beta}{N} \sum_{i,j=1}^N [\langle \sigma_i \sigma_j \rangle - \langle \sigma_i \rangle \langle \sigma_j \rangle]}. \quad (86)$$

A equação (86) mostra que a susceptibilidade magnética (resposta a um campo externo) é proporcional à soma de todas as correlações de pares.

(c) Susceptibilidade a campo nulo

Neste item, calculamos a suscetibilidade magnética a campo nulo,

$$\chi_0 \equiv \chi(T, H = 0) = \left(\frac{\partial \langle M \rangle}{\partial H} \right)_{H=0}, \quad M = \sum_{i=1}^N \sigma_i, \quad (87)$$

para o modelo de Ising unidimensional com Hamiltoniano

$$\mathcal{H} = -J \sum_{i=1}^N \sigma_i \sigma_{i+1} - H \sum_{i=1}^N \sigma_i, \quad \sigma_i = \pm 1. \quad (88)$$

Do item anterior sabemos que,

$$\chi(T, H) = \beta (\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2), \quad (89)$$

Para $H = 0$, por simetria $\sigma_i \rightarrow -\sigma_i$ do Hamiltoniano, temos $\langle M \rangle = 0$. Portanto,

$$\chi_0 = \beta \langle M^2 \rangle_{H=0}. \quad (90)$$

Expandindo o quadrado da magnetização:

$$\langle M^2 \rangle = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \langle \sigma_i \sigma_j \rangle. \quad (91)$$

O Hamiltoniano em campo nulo,

$$\mathcal{H}_0 = -J \sum_{i=1}^N \sigma_i \sigma_{i+1}, \quad (92)$$

é invariante por translações ao longo da cadeia (com condições periódicas de contorno $\sigma_{N+1} = \sigma_1$). Isso significa que o sistema é homogêneo: todos os sítios são equivalentes. Portanto, a média de qualquer função de um único sítio é independente de i :

$$\langle \sigma_i \rangle = m \quad \text{para todo } i. \quad (93)$$

Em $H = 0$, por simetria $\sigma \rightarrow -\sigma$, temos $m = 0$. Além disso, a correlação entre dois sítios $\langle \sigma_i \sigma_j \rangle$ depende apenas da *distância* entre eles, e não das posições absolutas. Definindo $r = j - i$, temos

$$\langle \sigma_i \sigma_j \rangle = \langle \sigma_0 \sigma_{j-i} \rangle \equiv C(r), \quad r = j - i. \quad (94)$$

A invariância translacional implica que deslocar todos os índices por uma constante não altera a média:

$$\langle \sigma_i \sigma_j \rangle = \langle \sigma_{i+k} \sigma_{j+k} \rangle. \quad (95)$$

Escolhendo $k = -i$, obtemos

$$\langle \sigma_i \sigma_j \rangle = \langle \sigma_0 \sigma_{j-i} \rangle. \quad (96)$$

Portanto, $C(r)$ depende apenas da diferença $r = j - i$. Usando a invariância translacional em (91):

$$\langle M^2 \rangle = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N C(j - i) \quad (97)$$

$$= \sum_{i=1}^N \sum_{r=-i+1}^{N-i} C(r) \quad (\text{com } r = j - i) \quad (98)$$

$$= \sum_{r=-(N-1)}^{N-1} (N - |r|) C(r). \quad (99)$$

No limite termodinâmico $N \rightarrow \infty$, podemos desprezar a correção $|r|$ em comparação com N (para $|r|$ fixo ou mesmo para $|r|$ que cresce mais lentamente que N). A correção $|r|$ é de ordem $O(1)$ e a soma sobre r converge (pois $C(r)$ decai exponencialmente, como veremos). Portanto,

$$\langle M^2 \rangle = N \sum_{r=-\infty}^{+\infty} C(r). \quad (100)$$

Substituindo em (90):

$$\chi_0 = \beta N \sum_{r=-\infty}^{+\infty} C(r). \quad (101)$$

A suscetibilidade por sítio é

$$\chi_0^{\text{sítio}} = \frac{\chi_0}{N} = \beta \sum_{r=-\infty}^{+\infty} C(r). \quad (102)$$

Do item (a) da lista (ou da solução padrão da cadeia de Ising), a função de correlação de dois sítios a campo nulo é

$$\langle \sigma_0 \sigma_r \rangle = (\tanh(\beta J))^{|r|}. \quad (103)$$

Substituindo (103) em (102):

$$\chi_0^{\text{sítio}} = \beta \sum_{r=-\infty}^{+\infty} (\tanh(\beta J))^{|r|} \quad (104)$$

$$= \beta \left[1 + 2 \sum_{r=1}^{\infty} (\tanh(\beta J))^r \right]. \quad (105)$$

Definimos

$$x \equiv \tanh(\beta J). \quad (106)$$

Como $\beta J > 0$, temos $0 < x < 1$. A série geométrica infinita é

$$\sum_{r=1}^{\infty} x^r = \frac{x}{1-x}. \quad (107)$$

Substituindo (107) em (105):

$$\chi_0^{\text{sítio}} = \beta \left[1 + 2 \frac{x}{1-x} \right] \quad (108)$$

$$= \beta \left[\frac{1-x+2x}{1-x} \right] \quad (109)$$

$$= \beta \left[\frac{1+x}{1-x} \right]. \quad (110)$$

Portanto,

$$\chi_0^{\text{sítio}} = \beta \frac{1 + \tanh(\beta J)}{1 - \tanh(\beta J)}. \quad (111)$$

Agora, utilizando a identidade

$$\frac{1 + \tanh y}{1 - \tanh y} = e^{2y}. \quad (112)$$

Onde,

$$\tanh y = \frac{e^y - e^{-y}}{e^y + e^{-y}}. \quad (113)$$

Então,

$$\frac{1 + \tanh y}{1 - \tanh y} = \frac{1 + \frac{e^y - e^{-y}}{e^y + e^{-y}}}{1 - \frac{e^y - e^{-y}}{e^y + e^{-y}}} \quad (114)$$

$$= \frac{\frac{e^y + e^{-y} + e^y - e^{-y}}{e^y + e^{-y}}}{\frac{e^y + e^{-y} - e^y + e^{-y}}{e^y + e^{-y}}} \quad (115)$$

$$= \frac{2e^y}{2e^{-y}} = e^{2y}. \quad (116)$$

Aplicando com $y = \beta J$ em (111):

$$\chi_0^{\text{sítio}} = \beta e^{2\beta J}. \quad (117)$$

Obtemos finalmente,

$$\boxed{\chi_0(T) = \beta e^{2\beta J} = \frac{1}{k_B T} \exp\left(\frac{2J}{k_B T}\right)}. \quad (118)$$

Esse é o célebre resultado da cadeia de Ising 1D: não há transição de fase em $T > 0$, mas χ_0 diverge *exponencialmente* (não como lei de potência) quando $T \rightarrow 0$ – o ponto crítico é empurrado exatamente para $T = 0$. Para $T \rightarrow \infty$, $\chi_0 \rightarrow \beta = 1/(k_B T)$, recuperando a lei de Curie de spins não interagentes. A Fig. 1 mostra o comportamento de $\chi_0(T)$.

Susceptibilidade a campo nulo, cadeia de Ising 1D

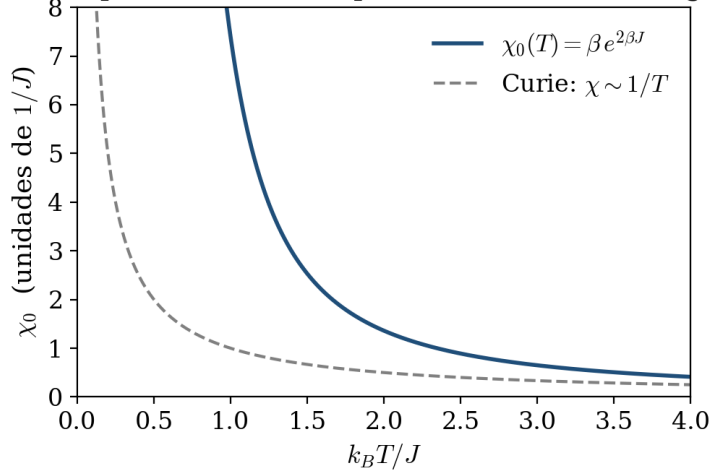


Figura 1: Susceptibilidade a campo nulo da cadeia de Ising 1D, Eq. (118) (unidades $J = k_B = 1$). χ_0 diverge exponencialmente quando $T \rightarrow 0$ e decai para a lei de Curie $\chi_0 \sim 1/T$ quando $T \rightarrow \infty$.

Problema (2) – Cadeia de spin 1 (modelo de Blume-Capel unidimensional)

O hamiltoniano é

$$\mathcal{H} = -J \sum_{i=1}^N S_i S_{i+1} + D \sum_{i=1}^N S_i^2, \quad J > 0, \quad D > 0, \quad S_i = -1, 0, +1, \quad (119)$$

com condições periódicas de contorno. Primeiro, vamos definir as variáveis

$$t \equiv \frac{k_B T}{J}, \quad d \equiv \frac{D}{J}, \quad K \equiv \beta J = \frac{1}{t}. \quad (120)$$

Onde d é o chamado parâmetro de campo cristalino.

(i) Autovalores da matriz de transferência

Multiplicando o Hamiltoniano (119) por β , obtemos

$$\beta \mathcal{H} = -K \sum_{i=1}^N S_i S_{i+1} + K d \sum_{i=1}^N S_i^2. \quad (121)$$

O termo de campo cristalino $K d S_i^2$ é local, dependendo de um único sítio i . Para que a função de partição possa ser escrita como um produto de fatores associados a cada elo $(i, i+1)$, precisamos reescrevê-lo de forma simétrica entre os dois elos que incidem sobre o sítio i : o elo $(i-1, i)$ e o elo $(i, i+1)$. Observamos a identidade

$$\sum_{i=1}^N S_i^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N (S_i^2 + S_{i+1}^2), \quad (122)$$

que é válida com condições periódicas de contorno, pois cada sítio aparece duas vezes na soma do lado direito (uma vez como S_i^2 e outra como S_{i+1}^2), e o fator $1/2$ compensa essa dupla contagem. Portanto,

$$D \sum_{i=1}^N S_i^2 = \frac{D}{2} \sum_{i=1}^N (S_i^2 + S_{i+1}^2). \quad (123)$$

Multiplicando por β e usando $Kd = \beta D$:

$$\beta D \sum_{i=1}^N S_i^2 = \frac{Kd}{2} \sum_{i=1}^N (S_i^2 + S_{i+1}^2). \quad (124)$$

A função de partição canônica é

$$Z_N = \sum_{\{S_i\}} e^{-\beta \mathcal{H}}. \quad (125)$$

Substituindo a forma reescrita de $\beta \mathcal{H}$:

$$Z_N = \sum_{\{S_i\}} \exp \left\{ \sum_{i=1}^N \left[K S_i S_{i+1} - \frac{Kd}{2} (S_i^2 + S_{i+1}^2) \right] \right\}. \quad (126)$$

Agora, o termo dentro da soma sobre i depende **apenas** dos dois spins consecutivos S_i e S_{i+1} . Isso permite escrever a exponencial como um produto de fatores associados a cada elo:

$$Z_N = \sum_{S_1, \dots, S_N} \prod_{i=1}^N T_{S_i, S_{i+1}}, \quad (127)$$

onde definimos o elemento de matriz da matriz de transferência T como

$$T_{S, S'} \equiv \exp \left[K S S' - \frac{Kd}{2} (S^2 + S'^2) \right]. \quad (128)$$

Os spins podem assumir três valores: $-1, 0, +1$. Escolhemos a base ordenada

$$\{-1, 0, +1\}. \quad (129)$$

Vamos calcular cada elemento $T_{S, S'}$ usando a definição (128) e as seguintes regras:

- $S^2 = 1$ se $S = \pm 1$, e $S^2 = 0$ se $S = 0$;
- $SS' = 1$ se $S = S' = \pm 1$ (ambos $+1$ ou ambos -1);
- $SS' = -1$ se $S = -S'$ com $S, S' = \pm 1$;
- $SS' = 0$ se algum dos spins for 0 .

Então os elementos de matriz (9 no total) serão,

$$T_{1,1} = \exp \left[K(1)(1) - \frac{Kd}{2}(1+1) \right] = \exp [K - Kd] = e^{K(1-d)} \equiv a. \quad (130)$$

$$T_{-1,-1} = \exp \left[K(-1)(-1) - \frac{Kd}{2}(1+1) \right] = \exp [K - Kd] = e^{K(1-d)} = a. \quad (131)$$

$$T_{1,-1} = \exp \left[K(1)(-1) - \frac{Kd}{2}(1+1) \right] = \exp [-K - Kd] = e^{-K(1+d)} \equiv c. \quad (132)$$

$$T_{-1,1} = \exp \left[K(-1)(1) - \frac{Kd}{2}(1+1) \right] = \exp [-K - Kd] = e^{-K(1+d)} = c. \quad (133)$$

$$T_{1,0} = \exp \left[K(1)(0) - \frac{Kd}{2}(1+0) \right] = \exp \left[-\frac{Kd}{2} \right] \equiv b. \quad (134)$$

$$T_{0,1} = \exp \left[K(0)(1) - \frac{Kd}{2}(0+1) \right] = \exp \left[-\frac{Kd}{2} \right] = b. \quad (135)$$

$$T_{-1,0} = \exp \left[K(-1)(0) - \frac{Kd}{2}(1+0) \right] = \exp \left[-\frac{Kd}{2} \right] = b. \quad (136)$$

$$T_{0,-1} = \exp \left[K(0)(-1) - \frac{Kd}{2}(0+1) \right] = \exp \left[-\frac{Kd}{2} \right] = b. \quad (137)$$

$$T_{0,0} = \exp \left[K(0)(0) - \frac{Kd}{2}(0+0) \right] = e^0 = 1. \quad (138)$$

Organizando os elementos na base $\{-1, 0, +1\}$, obtemos a matriz

$$T = \begin{pmatrix} T_{-1,-1} & T_{-1,0} & T_{-1,+1} \\ T_{0,-1} & T_{0,0} & T_{0,+1} \\ T_{+1,-1} & T_{+1,0} & T_{+1,+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & 1 & b \\ c & b & a \end{pmatrix}, \quad (139)$$

onde definimos

$$a \equiv e^{K(1-d)}, \quad b \equiv e^{-Kd/2}, \quad c \equiv e^{-K(1+d)}. \quad (140)$$

Com as condições periódicas $S_{N+1} = S_1$, a soma sobre todas as configurações na equação (126) equivale a tomar o traço da N -ésima potência da matriz de transferência:

$$Z_N = \sum_{S_1, \dots, S_N} T_{S_1, S_2} T_{S_2, S_3} \cdots T_{S_N, S_1} = \text{Tr}(T^N). \quad (141)$$

Essa matriz é uma matriz supersimétrica podendo ser facilmente diagonalizada. A matriz (139) é invariante sob a troca simultânea das linhas e colunas $1 \leftrightarrow 3$ (simetria $S \rightarrow -S$). Isso permite bloco-diagonalizá-la nas combinações simétrica/antissimétrica e todas as quantidades termodinâmicas podem ser obtidas a partir dos autovalores de T . Vamos bloco-diagonalizar T usando os seguintes vetores ortonormais:

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |0\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}. \quad (142)$$

O setor antissimétrico é gerado por $|-\rangle$, enquanto o setor simétrico é gerado por $\{|+\rangle, |0\rangle\}$. Vamos verificar que $|-\rangle$ é um autovetor de T :

$$T|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & 1 & b \\ c & b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} a-c \\ b-b \\ c-a \end{pmatrix} = (a-c) \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}. \quad (143)$$

Portanto,

$$\boxed{T|-\rangle = (a-c)|-\rangle}, \quad \implies \quad \boxed{\lambda_3 = a-c}. \quad (144)$$

No subespaço $\{|+\rangle, |0\rangle\}$, a matriz de transferência se restringe a um bloco 2×2 . Calculamos as imagens:

$$T|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & 1 & b \\ c & b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} a+c \\ 2b \\ a+c \end{pmatrix} = (a+c)|+\rangle + \sqrt{2}b|0\rangle. \quad (145)$$

$$T|0\rangle = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & 1 & b \\ c & b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ 1 \\ b \end{pmatrix} = \sqrt{2}b|+\rangle + 1 \cdot |0\rangle. \quad (146)$$

Assim, a matriz do bloco simétrico na base $\{|+\rangle, |0\rangle\}$ é

$$M_{\text{sim}} = \begin{pmatrix} a+c & \sqrt{2}b \\ \sqrt{2}b & 1 \end{pmatrix}. \quad (147)$$

Os autovalores λ de M_{sim} são as raízes da equação secular

$$\det(M_{\text{sim}} - \lambda I) = 0. \quad (148)$$

Substituindo a matriz (147):

$$\det \begin{pmatrix} a+c-\lambda & \sqrt{2}b \\ \sqrt{2}b & 1-\lambda \end{pmatrix} = 0. \quad (149)$$

Calculando o determinante:

$$(a+c-\lambda)(1-\lambda) - 2b^2 = 0. \quad (150)$$

Expandindo:

$$(a+c-\lambda)(1-\lambda) - 2b^2 = 0, \quad (151)$$

$$(a+c) - (a+c)\lambda - \lambda + \lambda^2 - 2b^2 = 0, \quad (152)$$

$$\lambda^2 - (a+c+1)\lambda + (a+c) - 2b^2 = 0. \quad (153)$$

Portanto, a equação secular é

$$\boxed{\lambda^2 - (a+c+1)\lambda + [(a+c) - 2b^2] = 0.} \quad (154)$$

Resolvendo a equação quadrática (154):

$$\lambda_{\pm} = \frac{(a+c+1) \pm \sqrt{(a+c+1)^2 - 4[(a+c) - 2b^2]}}{2}. \quad (155)$$

Simplificando o discriminante:

$$\Delta = (a+c+1)^2 - 4(a+c) + 8b^2 \quad (156)$$

$$= (a+c)^2 + 2(a+c) + 1 - 4(a+c) + 8b^2 \quad (157)$$

$$= (a+c)^2 - 2(a+c) + 1 + 8b^2 \quad (158)$$

$$= (a+c-1)^2 + 8b^2. \quad (159)$$

Portanto,

$$\boxed{\lambda_{\pm} = \frac{(a+c+1) \pm \sqrt{(a+c-1)^2 + 8b^2}}{2}.} \quad (160)$$

Como $a, b, c > 0$ para toda temperatura finita ($K < \infty$), o discriminante $\Delta = (a+c-1)^2 + 8b^2 > 0$. Além disso, $\sqrt{\Delta} > |a+c-1|$, de modo que

$$\lambda_+ = \frac{(a+c+1) + \sqrt{\Delta}}{2} > \lambda_- = \frac{(a+c+1) - \sqrt{\Delta}}{2}. \quad (161)$$

Reunindo os resultados:

- Do setor simétrico:

$$\lambda_1 = \lambda_+ = \frac{(a+c+1) + \sqrt{(a+c-1)^2 + 8b^2}}{2}, \quad (162)$$

$$\lambda_2 = \lambda_- = \frac{(a+c+1) - \sqrt{(a+c-1)^2 + 8b^2}}{2}. \quad (163)$$

- Do setor antissimétrico:

$$\lambda_3 = a - c. \quad (164)$$

Portanto, os três autovalores são

$$\boxed{\begin{aligned}\lambda_1 &= \frac{(a+c+1) + \sqrt{(a+c-1)^2 + 8b^2}}{2}, \\ \lambda_2 &= \frac{(a+c+1) - \sqrt{(a+c-1)^2 + 8b^2}}{2}, \\ \lambda_3 &= a-c.\end{aligned}} \quad (165)$$

Pelo teorema de Perron–Frobenius [8], como todos os elementos de T são estritamente positivos, o maior autovalor é único, positivo, e possui um autovetor com componentes de mesmo sinal. O autovetor associado a $\lambda_3 = a - c$ é $|-\rangle = (1, 0, -1)/\sqrt{2}$, cujas componentes não têm todas o mesmo sinal. Portanto, λ_3 **não** pode ser o autovalor dominante. Resta comparar λ_1 e λ_2 . Como $\lambda_1 > \lambda_2$ (pois a raiz quadrada é positiva), concluímos que

$$\boxed{\lambda_1 > \lambda_2, \lambda_3 \quad \text{para toda temperatura finita } (K < \infty).} \quad (166)$$

Assim,

$$\lambda_{\max} = \lambda_1 = \frac{(a+c+1) + \sqrt{(a+c-1)^2 + 8b^2}}{2}. \quad (167)$$

(ii) Energia interna: valor esperado do hamiltoniano

Pelo exercício anterior, sabemos que

$$\lambda_1 > \lambda_2, \quad \lambda_1 > |\lambda_3|, \quad (168)$$

de modo que $\lambda_1 = \lambda_{\max}$ é o maior autovalor em módulo (e positivo). Podemos escrever

$$T = \lambda_1 |1\rangle \langle 1| + \lambda_2 |2\rangle \langle 2| + \lambda_3 |3\rangle \langle 3|, \quad (169)$$

onde $|i\rangle$ são os autovetores ortonormais correspondentes definidos em (142). Elevando à potência N :

$$T^N = \lambda_1^N |1\rangle \langle 1| + \lambda_2^N |2\rangle \langle 2| + \lambda_3^N |3\rangle \langle 3|. \quad (170)$$

Tomando o traço:

$$Z_N = \text{Tr}(T^N) = \lambda_1^N + \lambda_2^N + \lambda_3^N. \quad (171)$$

Fatoramos o termo dominante λ_1^N na equação (171):

$$Z_N = \lambda_1^N \left[1 + \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^N + \left(\frac{\lambda_3}{\lambda_1} \right)^N \right]. \quad (172)$$

Como λ_1 é estritamente maior que λ_2 e $|\lambda_3|$, temos

$$\left| \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right| < 1, \quad \left| \frac{\lambda_3}{\lambda_1} \right| < 1. \quad (173)$$

Portanto, no limite $N \rightarrow \infty$,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^N = 0, \quad \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{\lambda_3}{\lambda_1} \right)^N = 0. \quad (174)$$

Assim,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{Z_N}{\lambda_1^N} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left[1 + \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^N + \left(\frac{\lambda_3}{\lambda_1} \right)^N \right] = 1. \quad (175)$$

Ou seja,

$$Z_N \sim \lambda_1^N \quad (N \rightarrow \infty), \quad (176)$$

onde o símbolo $\sim$ significa que a razão Z_N/λ_1^N tende a 1. Tomando o logaritmo natural de (172):

$$\ln Z_N = N \ln \lambda_1 + \ln \left[1 + \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^N + \left(\frac{\lambda_3}{\lambda_1} \right)^N \right]. \quad (177)$$

Assim, no limite termodinâmico,

$$\ln Z_N = N \ln \lambda_1 + o(N), \quad (178)$$

onde $o(N)$ denota um termo que cresce mais lentamente que N (neste caso, tende a uma constante ou a zero). Portanto,

$$\ln Z_N \approx N \ln \lambda_1 \quad (N \rightarrow \infty). \quad (179)$$

Agora, o valor esperado do Hamiltoniano (energia interna) é definido como

$$U \equiv \langle \mathcal{H} \rangle = \frac{1}{Z_N} \sum_{\{S_i\}} \mathcal{H}(\{S_i\}) e^{-\beta \mathcal{H}(\{S_i\})}. \quad (180)$$

Para mostrar esta relação, calculamos a derivada de Z_N em relação a β :

$$\frac{\partial Z_N}{\partial \beta} = \frac{\partial}{\partial \beta} \sum_{\{S_i\}} e^{-\beta \mathcal{H}(\{S_i\})} \quad (181)$$

$$= \sum_{\{S_i\}} (-\mathcal{H}(\{S_i\})) e^{-\beta \mathcal{H}(\{S_i\})} \quad (182)$$

$$= - \sum_{\{S_i\}} \mathcal{H}(\{S_i\}) e^{-\beta \mathcal{H}(\{S_i\})}. \quad (183)$$

Calculamos a derivada de $\ln Z_N$ em relação a β :

$$\frac{\partial \ln Z_N}{\partial \beta} = \frac{1}{Z_N} \frac{\partial Z_N}{\partial \beta} \quad (184)$$

$$= \frac{1}{Z_N} \left(- \sum_{\{S_i\}} \mathcal{H}(\{S_i\}) e^{-\beta \mathcal{H}(\{S_i\})} \right) \quad (185)$$

$$= - \frac{1}{Z_N} \sum_{\{S_i\}} \mathcal{H}(\{S_i\}) e^{-\beta \mathcal{H}(\{S_i\})}. \quad (186)$$

Comparando a equação (186) com a definição de U em (180), vemos que

$$\frac{\partial \ln Z_N}{\partial \beta} = -U. \quad (187)$$

Portanto,

$$U = - \frac{\partial \ln Z_N}{\partial \beta}. \quad (188)$$

Então, no limite termodinâmico a energia interna é dada por,

$$U = - \frac{\partial \ln Z_N}{\partial \beta} = -J \frac{\partial \ln Z_N}{\partial K} = -NJ \frac{\partial \ln \lambda_1}{\partial K}, \quad (189)$$

de modo que a energia interna por sítio, em unidades de J , é

$$\frac{U}{NJ} = - \frac{\partial \ln \lambda_1}{\partial K} = - \frac{1}{\lambda_1} \frac{\partial \lambda_1}{\partial K}. \quad (190)$$

Podemos definir o maior autovalor de T como,

$$\lambda_1 = \frac{S + 1 + R}{2}, \quad (191)$$

com as definições auxiliares

$$S \equiv a + c, \quad R \equiv \sqrt{(S - 1)^2 + 8b^2}. \quad (192)$$

Começamos derivando λ_1 :

$$\frac{\partial \lambda_1}{\partial K} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial S}{\partial K} + \frac{\partial R}{\partial K} \right). \quad (193)$$

Da definição de R , temos utilizando a regra da cadeia:

$$\frac{\partial R}{\partial K} = \frac{1}{2R} \left[2(S - 1) \frac{\partial S}{\partial K} + 16b \frac{\partial b}{\partial K} \right] \quad (194)$$

$$= \frac{1}{R} \left[(S - 1) \frac{\partial S}{\partial K} + 8b \frac{\partial b}{\partial K} \right]. \quad (195)$$

Sabemos que

$$b = e^{-Kd/2}.$$

Derivando em relação a K :

$$\frac{\partial b}{\partial K} = -\frac{d}{2} e^{-Kd/2} = -\frac{d}{2} b. \quad (196)$$

Substituindo (196) em (195):

$$8b \frac{\partial b}{\partial K} = 8b \left(-\frac{d}{2} b \right) = -4db^2. \quad (197)$$

Portanto,

$$\frac{\partial R}{\partial K} = \frac{1}{R} \left[(S - 1) \frac{\partial S}{\partial K} - 4db^2 \right]. \quad (198)$$

Como $S = a + c$, temos

$$\frac{\partial S}{\partial K} = \frac{\partial a}{\partial K} + \frac{\partial c}{\partial K}. \quad (199)$$

Utilizando as definições (140), as derivadas de a e c são:

$$\frac{\partial a}{\partial K} = (1 - d)a, \quad \frac{\partial c}{\partial K} = -(1 + d)c.$$

Portanto,

$$\frac{\partial S}{\partial K} = (1 - d)a - (1 + d)c. \quad (200)$$

Substituindo (198) e (200) em (193):

$$\frac{\partial \lambda_1}{\partial K} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial S}{\partial K} + \frac{1}{R} \left((S - 1) \frac{\partial S}{\partial K} - 4db^2 \right) \right] \quad (201)$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{\partial S}{\partial K} + \frac{(S - 1) \frac{\partial S}{\partial K} - 4db^2}{R} \right]. \quad (202)$$

Podemos escrever tudo explicitamente em função de K e d . Temos:

$$a = e^{K(1-d)}, \quad (203)$$

$$c = e^{-K(1+d)}, \quad (204)$$

$$b = e^{-Kd/2}, \quad (205)$$

$$S = e^{K(1-d)} + e^{-K(1+d)}, \quad (206)$$

$$R = \sqrt{(e^{K(1-d)} + e^{-K(1+d)} - 1)^2 + 8e^{-Kd}}, \quad (207)$$

$$\frac{\partial S}{\partial K} = (1-d)e^{K(1-d)} - (1+d)e^{-K(1+d)}. \quad (208)$$

Substituindo esses valores em (202), obtemos a forma totalmente explícita:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \lambda_1}{\partial K} = \frac{1}{2} & \left[(1-d)e^{K(1-d)} - (1+d)e^{-K(1+d)} \right. \\ & \left. + \frac{(e^{K(1-d)} + e^{-K(1+d)} - 1) [(1-d)e^{K(1-d)} - (1+d)e^{-K(1+d)}] - 4de^{-Kd}}{\sqrt{(e^{K(1-d)} + e^{-K(1+d)} - 1)^2 + 8e^{-Kd}}} \right]. \end{aligned} \quad (209)$$

Usando $\lambda_1 = (S + 1 + R)/2$, temos

$$\frac{1}{\lambda_1} = \frac{2}{S + 1 + R}.$$

Portanto,

$$\frac{U}{NJ} = -\frac{1}{\lambda_1} \frac{\partial \lambda_1}{\partial K} \quad (210)$$

$$= -\frac{2}{S + 1 + R} \cdot \frac{1}{2} \left[\frac{\partial S}{\partial K} + \frac{(S-1)\frac{\partial S}{\partial K} - 4db^2}{R} \right] \quad (211)$$

$$= -\frac{1}{S + 1 + R} \left[\frac{\partial S}{\partial K} + \frac{(S-1)\frac{\partial S}{\partial K} - 4db^2}{R} \right]. \quad (212)$$

Ou seja,

$$\boxed{\frac{U}{NJ} = -\frac{1}{S + 1 + R} \left[\frac{\partial S}{\partial K} + \frac{(S-1)\frac{\partial S}{\partial K} - 4db^2}{R} \right]} \quad (213)$$

com

$$S = a + c, \quad R = \sqrt{(S-1)^2 + 8b^2}, \quad \frac{\partial S}{\partial K} = (1-d)a - (1+d)c.$$

Para verificar a consistência, calculamos o limite $K \rightarrow 0$. Neste limite:

$$\begin{aligned} a &\rightarrow 1, & b &\rightarrow 1, & c &\rightarrow 1, \\ S &\rightarrow 2, & R &\rightarrow \sqrt{(2-1)^2 + 8} = 3, \\ \frac{\partial S}{\partial K} &\rightarrow (1-d) - (1+d) = -2d. \end{aligned}$$

Substituindo em (213):

$$\frac{U}{NJ} = -\frac{1}{2 + 1 + 3} \left[-2d + \frac{(2-1)(-2d) - 4d(1)^2}{3} \right].$$

Simplificando o termo dentro dos colchetes:

$$-2d + \frac{-2d - 4d}{3} = -2d + \frac{-6d}{3} = -2d - 2d = -4d.$$

Portanto,

$$\frac{U}{NJ} = -\frac{1}{6}(-4d) = \frac{2d}{3}.$$

Este é o resultado esperado: em altas temperaturas, todos os três estados são igualmente prováveis, e

$$\langle S_i^2 \rangle = \frac{0^2 + 1^2 + 1^2}{3} = \frac{2}{3},$$

de modo que $U/(NJ) = d\langle S_i^2 \rangle = 2d/3$. Para $K \rightarrow \infty$ e $d < 1$, temos:

$$a = e^{K(1-d)} \gg 1, \quad b \rightarrow 0, \quad c \rightarrow 0.$$

Assim,

$$S \approx a, \quad R \approx a - 1, \quad \lambda_1 \approx a, \\ \frac{\partial S}{\partial K} \approx (1-d)a.$$

Substituindo em (213):

$$\frac{U}{NJ} \approx -\frac{1}{a+1+a} \left[(1-d)a + \frac{(a-1)(1-d)a}{a} \right] = -\frac{1}{2a} [(1-d)a + (1-d)a] = -(1-d) = d-1.$$

Portanto,

$$\frac{U}{NJ} \rightarrow d-1,$$

que é a energia do estado fundamental ferromagnético, $\varepsilon_F/J = -1 + d$. Para $K \rightarrow \infty$ e $d > 1$, temos:

$$a = e^{-K(d-1)} \rightarrow 0, \quad c = e^{-K(d+1)} \rightarrow 0, \quad b = e^{-Kd/2} \rightarrow 0,$$

de modo que $S \rightarrow 0$, $R \rightarrow 1$, e $\lambda_1 \rightarrow 1$. Além disso,

$$\frac{\partial S}{\partial K} \rightarrow 0.$$

Substituindo em (213):

$$\frac{U}{NJ} \approx -\frac{1}{0+1+1} \left[0 + \frac{(0-1) \cdot 0 - 4db^2}{1} \right] = -\frac{1}{2}(-4db^2) = 2db^2.$$

Mas $b^2 = e^{-Kd}$, que tende a zero exponencialmente. Portanto,

$$\frac{U}{NJ} \rightarrow 0,$$

que é a energia do estado fundamental $S_i = 0$. Para $d = 1$, temos $a = e^0 = 1$ e $c = e^{-2K} \rightarrow 0$, $b = e^{-K/2} \rightarrow 0$. Assim,

$$S \rightarrow 1, \quad R \rightarrow \sqrt{8}b = 2\sqrt{2}e^{-K/2}, \quad \lambda_1 \approx 1 + \sqrt{2}e^{-K/2},$$

$$\frac{\partial S}{\partial K} = (0)a - 2c = -2e^{-2K} \rightarrow 0.$$

Substituindo em (213):

$$\frac{U}{NJ} \approx -\frac{1}{1+1+2\sqrt{2}e^{-K/2}} \left[0 + \frac{(0) \cdot 0 - 4(1)b^2}{2\sqrt{2}e^{-K/2}} \right] = -\frac{1}{2+2\sqrt{2}e^{-K/2}} \left[-\frac{4e^{-K}}{2\sqrt{2}e^{-K/2}} \right].$$

Simplificando:

$$\frac{U}{NJ} \approx \frac{1}{2} \cdot \frac{4e^{-K}}{2\sqrt{2}e^{-K/2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{-K/2}.$$

Este resultado mostra que a energia interna tende a zero com uma correção $\sim e^{-K/2}$, que é mais lenta do que a correção e^{-K} obtida para $d > 1$. Isso reflete a degenerescência extra do estado fundamental no ponto $d = 1$. A Fig. 2 mostra $U/(NJ)$ em função de $t = k_B T/J$, obtido numericamente a partir da Eq. (190), para vários valores de $d = D/J$: para $d < 1$ a energia parte do valor fundamental ferromagnético $-1 + d$ (ver item iii) e cresce monotonicamente até $\frac{2}{3}d$; para $d > 1$ ela parte de 0 (estado fundamental $S = 0$) e também cresce monotonicamente até $\frac{2}{3}d$.

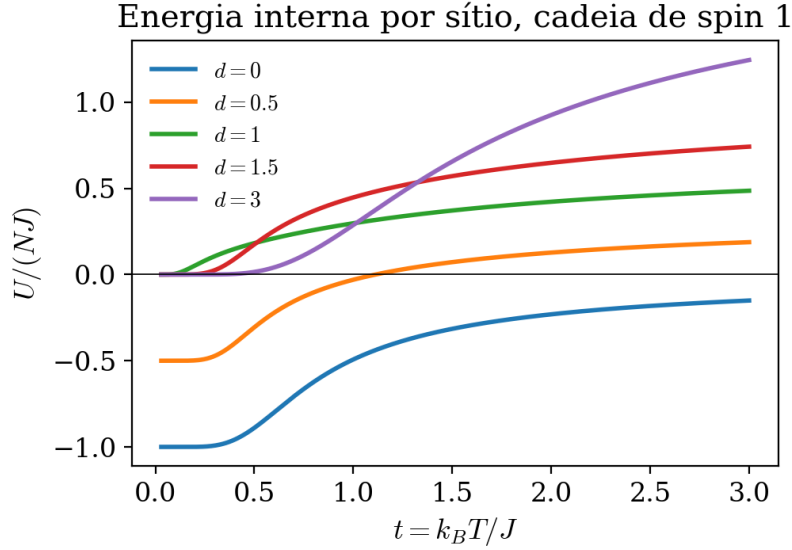


Figura 2: Energia interna por sítio $U/(NJ)$, Eq. (190), em função da temperatura reduzida $t = k_B T/J$, para vários valores do parâmetro de campo cristalino $d = D/J$. Note a mudança de comportamento entre $d < 1$ (fundamental ferromagnético, $U/NJ \rightarrow -1 + d$ quando $t \rightarrow 0$) e $d > 1$ (fundamental $S = 0$, $U/NJ \rightarrow 0$ quando $t \rightarrow 0$).

(iii) Estado fundamental e forma assintótica dos autovalores para $T \rightarrow 0$

No limite de baixas temperaturas ($K = \beta J \rightarrow \infty$), o sistema minimiza a energia ($\mathcal{H}$). A energia por sítio no estado fundamental é obtida comparando configurações uniformes (periódicas). Os dois candidatos naturais são:

- **Estado ferromagnético (F):** $S_i = +1$ para todo i (ou $S_i = -1$ para todo i , equivalente por simetria). Neste caso,

$$S_i S_{i+1} = (+1)(+1) = 1, \quad S_i^2 = 1, \quad (214)$$

de modo que a energia por sítio é

$$\varepsilon_F = \frac{1}{N} \langle \mathcal{H} \rangle = -J \langle S_i S_{i+1} \rangle + D \langle S_i^2 \rangle = -J(1) + D(1) = -J + D. \quad (215)$$

Em unidades de J ,

$$\frac{\varepsilon_F}{J} = -1 + d, \quad d \equiv \frac{D}{J}. \quad (216)$$

- **Estado "quadrupolar"(Q):** $S_i = 0$ para todo i . Neste caso,

$$S_i S_{i+1} = 0, \quad S_i^2 = 0, \quad (217)$$

e a energia por sítio é

$$\varepsilon_Q = 0, \quad (218)$$

ou seja,

$$\frac{\varepsilon_Q}{J} = 0. \quad (219)$$

Comparando as duas energias:

$$\varepsilon_F < \varepsilon_Q \iff -1 + d < 0 \iff d < 1. \quad (220)$$

Para $d < 1$, o estado ferromagnético é o de menor energia; para $d > 1$, o estado $S_i = 0$ é o de menor energia. Em $d = 1$, os dois estados têm a mesma energia, $\varepsilon_F = \varepsilon_Q = 0$. Além desses dois estados uniformes, em $d = 1$ há uma *degenerescência macroscópica*: qualquer configuração que contenha apenas spins 0 e ± 1 com a restrição de que blocos de spins ± 1 sejam seguidos por blocos de 0 pode ter a mesma energia, desde que não haja custo adicional de fronteira. Por exemplo, uma configuração com um domínio de $S = +1$ e um domínio de $S = 0$ tem a mesma energia que o estado uniforme, pois a energia de fronteira é nula (os termos de interação $S_i S_{i+1}$ envolvem produtos que podem ser zero). Essa degenerescência extra é uma característica importante do ponto $d = 1$. Portanto, o estado fundamental é resumido por:

Estado fundamental: $\begin{cases} \text{Ferromagnético (F): } S_i = \pm 1 \text{ uniforme,} & d < 1, \\ \text{Degenerescência entre F e Q + domínios,} & d = 1, \\ \text{Quadrupolar (Q): } S_i = 0 \text{ uniforme,} & d > 1. \end{cases}$	(221)
--	-------

Agora analisamos o comportamento dos autovalores no limite de baixas temperaturas, que reflete a estrutura do estado fundamental. Existem três regiões características no eixo d .

Região $d < 1$ (fundamental ferromagnético). Neste caso, $1 - d > 0$, de modo que

$$a = e^{K(1-d)} \rightarrow \infty \quad (K \rightarrow \infty), \quad (222)$$

enquanto

$$b = e^{-Kd/2} \rightarrow 0, \quad c = e^{-K(1+d)} \rightarrow 0. \quad (223)$$

A expansão de R é feita da seguinte forma:

$$R = \sqrt{(a-1)^2 + 8b^2} = (a-1) \sqrt{1 + \frac{8b^2}{(a-1)^2}}. \quad (224)$$

Para $a \gg 1$, $(a-1) \approx a$, e usando $\sqrt{1+x} \approx 1 + x/2$ para $x \ll 1$:

$$R \approx a \left(1 + \frac{4b^2}{a^2} \right) = a + \frac{4b^2}{a}. \quad (225)$$

Portanto,

$$\lambda_1 = \frac{S+1+R}{2} \approx \frac{a+1+a+4b^2/a}{2} = a + \frac{1}{2} + \frac{2b^2}{a} \approx a + \frac{2b^2}{a}. \quad (226)$$

Como $b^2 = e^{-Kd}$ e $a = e^{K(1-d)}$,

$$\frac{2b^2}{a} = 2e^{-Kd}e^{-K(1-d)} = 2e^{-K} = 2e^{-1/t}. \quad (227)$$

Assim,

$$\lambda_1 \approx e^{K(1-d)} + 2e^{-K} = e^{(1-d)/t} + 2e^{-1/t}. \quad (228)$$

O autovalor λ_3 é

$$\lambda_3 = a - c \approx e^{K(1-d)} - e^{-K(1+d)} \approx e^{K(1-d)}. \quad (229)$$

Portanto, no limite $K \rightarrow \infty$,

$$\boxed{\lambda_1 \sim \lambda_3 \sim e^{K(1-d)} = e^{(1-d)/t}.} \quad (230)$$

Este comportamento é consistente com a energia do estado fundamental ferromagnético: como $\lambda_1 \sim e^{-\beta\varepsilon_F}$, temos $\varepsilon_F = -J(1-d) = -J + D$. Além disso,

$$\lambda_1 - \lambda_3 \approx 2e^{-K} + e^{-K(1+d)} \rightarrow 0 \quad (K \rightarrow \infty), \quad (231)$$

mostrando que os dois autovalores λ_1 e λ_3 tornam-se degenerados no limite $T \rightarrow 0$. Essa degenerescência reflete a dupla degenerescência do estado fundamental ferromagnético ($S_i = +1$ ou $S_i = -1$). Em $T > 0$, a simetria é restaurada e a degenerescência é removida.

Região $d > 1$ (fundamental $S_i = 0$). Agora $d - 1 > 0$, de modo que

$$a = e^{-K(d-1)} \rightarrow 0, \quad c = e^{-K(d+1)} \rightarrow 0, \quad b = e^{-Kd/2} \rightarrow 0. \quad (232)$$

Como a e c são muito pequenos, $S = a + c \ll 1$. A expansão de R é:

$$R = \sqrt{(S-1)^2 + 8b^2}. \quad (233)$$

Escrevemos

$$R = \sqrt{1 - 2S + S^2 + 8b^2} \approx \sqrt{1 - 2S + 8b^2}. \quad (234)$$

Usando $\sqrt{1+x} \approx 1 + x/2 - x^2/8 + \dots$ com $x = -2S + 8b^2$:

$$R \approx 1 + \frac{1}{2}(-2S + 8b^2) - \frac{1}{8}(-2S)^2 + \dots = 1 - S + 4b^2. \quad (235)$$

(Os termos lineares em S se cancelam na combinação com S em λ_1 , como veremos.) Agora,

$$\lambda_1 = \frac{S + 1 + R}{2} \approx \frac{S + 1 + (1 - S + 4b^2)}{2} = 1 + 2b^2. \quad (236)$$

Como $b^2 = e^{-Kd}$,

$$\boxed{\lambda_1 \approx 1 + 2e^{-Kd} = 1 + 2e^{-d/t}.} \quad (237)$$

Este resultado é consistente com um estado fundamental não-degenerado ($S_i = 0$), onde $\lambda_1 \rightarrow 1$ quando $T \rightarrow 0$. A correção ativada $\sim e^{-d/t}$ reflete o gap de energia $\Delta\varepsilon = D$ para excitar um spin de $S = 0$ para $S = \pm 1$. Os outros autovalores são

$$\lambda_2 \approx a - 2b^2 \sim e^{-K(d-1)}, \quad (238)$$

$$\lambda_3 = a - c \approx a \sim e^{-K(d-1)}, \quad (239)$$

que também vão a zero, refletindo gaps para excitações de ordem superior.

Ponto especial $d = 1$. Neste ponto, $a = e^{K(1-1)} = 1$ exatamente para todo K . Além disso,

$$c = e^{-2K}, \quad b = e^{-K/2}. \quad (240)$$

Temos

$$S = a + c = 1 + e^{-2K} \approx 1, \quad (241)$$

e

$$R = \sqrt{(S-1)^2 + 8b^2} = \sqrt{(e^{-2K})^2 + 8e^{-K}} \approx \sqrt{8}e^{-K/2} = 2\sqrt{2}e^{-K/2}. \quad (242)$$

Portanto,

$$\lambda_1 = \frac{S + 1 + R}{2} \approx \frac{1 + 1 + 2\sqrt{2}e^{-K/2}}{2} = 1 + \sqrt{2}e^{-K/2}. \quad (243)$$

Assim,

$$\boxed{\lambda_1 \approx 1 + \sqrt{2}e^{-K/2} = 1 + \sqrt{2}e^{-1/(2t)}}. \quad (244)$$

A correção $\sim e^{-K/2}$ decai mais lentamente do que a correção e^{-K} obtida no limite $d \rightarrow 1^+$ da região $d > 1$. Isso é uma consequência direta da degenerescência extra do estado fundamental em $d = 1$: mais estados de baixa energia (combinações de $S = 0$ e $S = \pm 1$) contribuem para a função de partição, resultando em uma aproximação mais lenta ao valor assintótico $\lambda_1 \rightarrow 1$.

Problema (3) – Modelo ANNNI unidimensional

O hamiltoniano de spin com interações competitivas entre primeiros e segundos vizinhos é

$$\mathcal{H} = -J \sum_{i=1}^N \sigma_i \sigma_{i+1} + pJ \sum_{i=1}^N \sigma_i \sigma_{i+2}, \quad J, p > 0, \quad (245)$$

com interação ferromagnética entre primeiros vizinhos e antiferromagnética (competitiva) entre segundos vizinhos, como indicado no enunciado. Definimos $K \equiv \beta J$ e a temperatura reduzida $t = k_B T / J = 1/K$.

(i) Estado fundamental em função do parâmetro de competição p

O parâmetro p controla a intensidade relativa da competição. No estado fundamental ($T = 0$), o sistema minimiza a energia por sítio

$$\varepsilon \equiv \frac{1}{N} \langle \mathcal{H} \rangle = -J \langle \sigma_i \sigma_{i+1} \rangle + pJ \langle \sigma_i \sigma_{i+2} \rangle. \quad (246)$$

Para encontrar o estado fundamental, comparamos as energias de todas as configurações periódicas possíveis. Em uma cadeia unidimensional com interações até segunda vizinhança, os candidatos naturais são fases com períodos $P = 1, 2, 3, 4, \dots$. Vamos analisar as principais.

- **Ferromagnético**, todos os spins são iguais: $\sigma_i = +1$ para todo i (ou todos -1 , que é equivalente por simetria de inversão global). Temos

$$\langle \sigma_i \sigma_{i+1} \rangle = 1, \quad \langle \sigma_i \sigma_{i+2} \rangle = 1. \quad (247)$$

Portanto, a energia por sítio é

$$\varepsilon_F = -J + pJ = J(-1 + p). \quad (248)$$

- **Fase antiferromagnética (AF)**, a configuração alternada: $\sigma_i = (-1)^i$ (ou $(-1)^{i+1}$). Para esta fase:

$$\sigma_i \sigma_{i+1} = (-1)^i (-1)^{i+1} = -1, \quad \sigma_i \sigma_{i+2} = (-1)^i (-1)^{i+2} = +1. \quad (249)$$

Logo,

$$\langle \sigma_i \sigma_{i+1} \rangle = -1, \quad \langle \sigma_i \sigma_{i+2} \rangle = +1, \quad (250)$$

e a energia por sítio é

$$\varepsilon_{AF} = -J(-1) + pJ(+1) = J(1 + p). \quad (251)$$

- **Fase de período 4 (P4)**, uma configuração com período 4, por exemplo, a sequência $(+, +, -, -)$ repetida. Vamos calcular as médias para esta fase. A sequência é:

$$\sigma: \quad +, +, -, -, +, +, -, -, \dots$$

Para esta fase, calculamos: primeiros vizinhos: pares $(+, +)$, $(+, -)$, $(-, -)$, $(-, +)$. Média:

$$\langle \sigma_i \sigma_{i+1} \rangle = \frac{1}{4} [(+1)(+1) + (+1)(-1) + (-1)(-1) + (-1)(+1)] = \frac{1}{4}(1 - 1 + 1 - 1) = 0.$$

Segundos vizinhos: pares $(+, -)$, $(+, -)$, $(-, +)$, $(-, +)$. Média:

$$\langle \sigma_i \sigma_{i+2} \rangle = \frac{1}{4} [(+1)(-1) + (+1)(-1) + (-1)(+1) + (-1)(+1)] = \frac{1}{4}(-1 - 1 - 1 - 1) = -1.$$

Portanto,

$$\varepsilon_{P4} = -J(0) + pJ(-1) = -pJ. \quad (252)$$

- **Fase de período 3 (P3)**, uma configuração com período 3, como $(+, +, -)$ repetida. Calculamos: Sequência: $+, +, -, +, +, -, \dots$. Primeiros vizinhos: pares $(+, +)$, $(+, -)$, $(-, +)$, novamente. Média:

$$\langle \sigma_i \sigma_{i+1} \rangle = \frac{1}{3} [(+1)(+1) + (+1)(-1) + (-1)(+1)] = \frac{1}{3}(1 - 1 - 1) = -\frac{1}{3}.$$

Segundos vizinhos: pares $(+, -)$, $(+, +)$, $(-, +)$. Média:

$$\langle \sigma_i \sigma_{i+2} \rangle = \frac{1}{3} [(+1)(-1) + (+1)(+1) + (-1)(+1)] = \frac{1}{3}(-1 + 1 - 1) = -\frac{1}{3}.$$

Portanto,

$$\varepsilon_{P3} = -J\left(-\frac{1}{3}\right) + pJ\left(-\frac{1}{3}\right) = J\left(\frac{1}{3} - \frac{p}{3}\right) = \frac{J}{3}(1 - p). \quad (253)$$

Temos as seguintes expressões para a energia por sítio (em unidades de J):

$$\frac{\varepsilon_F}{J} = -1 + p, \quad \frac{\varepsilon_{AF}}{J} = 1 + p, \quad \frac{\varepsilon_{P4}}{J} = -p, \quad \frac{\varepsilon_{P3}}{J} = \frac{1 - p}{3}.$$

Vamos comparar cada par para determinar qual fase é a de menor energia para cada valor de $p > 0$.

Comparação F vs $P4$:

$$\varepsilon_F - \varepsilon_{P4} = J(-1 + p) - J(-p) = J(-1 + 2p).$$

Portanto,

$$\varepsilon_F < \varepsilon_{P4} \iff -1 + 2p < 0 \iff p < \frac{1}{2}.$$

Para $p < 1/2$, a fase ferromagnética é mais estável que a fase P4. Para $p > 1/2$, a fase P4 é mais estável que a ferromagnética.

Comparação P4 vs AF:

$$\varepsilon_{P4} - \varepsilon_{AF} = J(-p) - J(1+p) = J(-1-2p) < 0 \quad \forall p > 0.$$

Portanto, a fase P4 é sempre mais estável que a fase antiferromagnética.

Comparação P4 vs P3:

$$\varepsilon_{P4} - \varepsilon_{P3} = J(-p) - \frac{J}{3}(1-p) = J\left(-p - \frac{1-p}{3}\right) = J\left(\frac{-3p-1+p}{3}\right) = J\left(\frac{-1-2p}{3}\right) < 0.$$

Portanto, a fase P4 é sempre mais estável que a fase P3.

Comparação F vs AF:

$$\varepsilon_F - \varepsilon_{AF} = J(-1+p) - J(1+p) = -2J < 0,$$

logo a fase ferromagnética é sempre mais estável que a antiferromagnética.

Comparação F vs P3:

$$\varepsilon_F - \varepsilon_{P3} = J(-1+p) - \frac{J}{3}(1-p) = J\left(-1+p - \frac{1-p}{3}\right) = J\left(-\frac{4}{3} + \frac{4p}{3}\right) = \frac{4J}{3}(p-1).$$

Portanto,

$$\varepsilon_F < \varepsilon_{P3} \iff p < 1.$$

Para $p < 1$, a fase ferromagnética é mais estável que a P3; para $p > 1$, a fase P3 é mais estável.

Comparação AF vs P3:

$$\varepsilon_{AF} - \varepsilon_{P3} = J(1+p) - \frac{J}{3}(1-p) = J\left(1+p - \frac{1-p}{3}\right) = J\left(\frac{2}{3} + \frac{4p}{3}\right) > 0,$$

logo a fase P3 é sempre mais estável que a AF. Com base nas comparações acima, o estado fundamental é determinado da seguinte forma:

- Para $0 < p < 1/2$: a fase ferromagnética (F) é a de menor energia, pois $\varepsilon_F < \varepsilon_{P4}$ e $\varepsilon_F < \varepsilon_{P3}$.
- Para $p = 1/2$: $\varepsilon_F = \varepsilon_{P4} = -J/2$. Há uma degenerescência entre a fase ferromagnética e a fase de período 4. Este é o ponto de transição de primeira ordem entre as duas fases.
- Para $p > 1/2$: a fase de período 4 (P4) é a de menor energia, pois $\varepsilon_{P4} < \varepsilon_F$ (para $p > 1/2$, $-p < -1+p$) e $\varepsilon_{P4} < \varepsilon_{P3}$ para todo $p > 0$ (já que $\varepsilon_{P4} - \varepsilon_{P3} = -J(1+2p)/3 < 0$). Portanto, a fase P4 é estável para todo $p > 1/2$, incluindo $p \geq 1$. A fase de período 3 (P3) nunca é o estado fundamental para nenhum valor de $p > 0$.

Portanto, o estado fundamental é:

$$\boxed{\begin{cases} \text{Ferromagnético (F)}, & 0 < p < \frac{1}{2}, \\ \text{Degenerado entre F e P4}, & p = \frac{1}{2}, \\ \text{Período 4 (P4)}, & p > \frac{1}{2}. \end{cases}} \quad (254)$$

A energia por sítio no estado fundamental é, portanto,

$$\frac{\varepsilon_0}{J} = \begin{cases} -1 + p, & 0 < p \leq \frac{1}{2}, \\ -p, & p \geq \frac{1}{2}. \end{cases} \quad (255)$$

- Para $p < 1/2$, a interação ferromagnética de primeiros vizinhos domina, e o sistema se alinha ferromagneticamente.
- Para $p > 1/2$, a interação antiferromagnética de segundos vizinhos torna-se suficientemente forte para frustrar o ferromagnetismo, e o sistema adota uma configuração de período 4, onde cada bloco de dois spins paralelos é seguido por dois spins antiparalelos.
- Em $p = 1/2$, há uma competição exata entre as duas fases, resultando em uma degenerescência macroscópica do estado fundamental.

Este é um exemplo de frustração geométrica em uma dimensão, onde a competição entre interações de diferentes alcances gera uma transição de fase de primeira ordem a $T = 0$. No ponto $p = 1/2$, ambas as expressões dão $-1/2$, confirmando a degenerescência.

(ii) Matriz de transferência, autovalores e possibilidade de anomalia termodinâmica

Como a interação alcança segundos vizinhos, a matriz de transferência usual (baseada em um único spin) não é suficiente. Precisamos usar como variável de estado o *par* de spins consecutivos

$$\mu_i = (\sigma_i, \sigma_{i+1}), \quad (256)$$

que pode assumir $2^2 = 4$ valores possíveis. A condição de vizinhança entre $\mu_i = (\sigma_i, \sigma_{i+1})$ e $\mu_{i+1} = (\sigma_{i+1}, \sigma_{i+2})$ é que o segundo spin do primeiro par coincida com o primeiro spin do segundo par (ou seja, σ_{i+1} é compartilhado). Definimos a matriz de transferência T com elementos

$$T_{(\sigma, \sigma'), (\sigma', \sigma'')} = \exp [K \sigma' \sigma'' - p K \sigma \sigma''], \quad K = \beta J, \quad (257)$$

onde o termo $K \sigma' \sigma''$ vem da interação entre primeiros vizinhos (elo entre σ' e σ''), e o termo $-p K \sigma \sigma''$ vem da interação entre segundos vizinhos (elo entre σ e σ''). O fator $1/2$ usual para interações de segundos vizinhos é incorporado na definição de p . Escolhemos a base ordenada de pares de spins:

$$|1\rangle = (+, +), \quad |2\rangle = (+, -), \quad |3\rangle = (-, +), \quad |4\rangle = (-, -). \quad (258)$$

A matriz de transferência é 4×4 , com elementos $T_{\mu, \nu}$ definidos apenas quando o segundo spin de μ é igual ao primeiro spin de ν . Caso contrário, o elemento é zero. Vamos calcular todos os elementos $T_{\mu, \nu}$ com $\mu, \nu = 1, 2, 3, 4$.

Linha 1: $\mu = (+, +)$ Aqui $\sigma = +$, $\sigma' = +$. O segundo spin é $+$, portanto apenas os pares ν que começam com $+$ são compatíveis: $\nu = 1 = (+, +)$ e $\nu = 2 = (+, -)$.

- $\nu = 1 = (+, +)$: $\sigma'' = +$. Então,

$$T_{1,1} = \exp [K(+)(+) - pK(+)(+)] = e^{K(1-p)}. \quad (259)$$

- $\nu = 2 = (+, -)$: $\sigma'' = -$. Então,

$$T_{1,2} = \exp [K(+)(-) - pK(+)(-)] = e^{-K(1-p)} = e^{K(p-1)}. \quad (260)$$

- $\nu = 3 = (-, +)$: o primeiro spin é $-$, não coincide com o segundo spin de μ ($+$). Portanto,

$$T_{1,3} = 0. \quad (261)$$

- $\nu = 4 = (-, -)$: o primeiro spin é $-$, não coincide. Portanto,

$$T_{1,4} = 0. \quad (262)$$

Linha 2: $\mu = (+, -)$ Aqui $\sigma = +$, $\sigma' = -$. O segundo spin é $-$, portanto apenas os pares ν que começam com $-$ são compatíveis: $\nu = 3 = (-, +)$ e $\nu = 4 = (-, -)$.

- $\nu = 3 = (-, +)$: $\sigma'' = +$. Então,

$$T_{2,3} = \exp [K(-)(+) - pK(+)(+)] = e^{-K-pK} = e^{-K(1+p)}. \quad (263)$$

- $\nu = 4 = (-, -)$: $\sigma'' = -$. Então,

$$T_{2,4} = \exp [K(-)(-) - pK(+)(-)] = e^{K+pK} = e^{K(1+p)}. \quad (264)$$

- $\nu = 1 = (+, +)$: o primeiro spin é $+$, não coincide com o segundo spin de $\mu (-)$. Portanto,

$$T_{2,1} = 0. \quad (265)$$

- $\nu = 2 = (+, -)$: o primeiro spin é $+$, não coincide. Portanto,

$$T_{2,2} = 0. \quad (266)$$

Linha 3: $\mu = (-, +)$ Aqui $\sigma = -$, $\sigma' = +$. O segundo spin é $+$, portanto apenas os pares ν que começam com $+$ são compatíveis: $\nu = 1 = (+, +)$ e $\nu = 2 = (+, -)$.

- $\nu = 1 = (+, +)$: $\sigma'' = +$. Então,

$$T_{3,1} = \exp [K(+)(+) - pK(-)(+)] = e^{K+pK} = e^{K(1+p)}. \quad (267)$$

- $\nu = 2 = (+, -)$: $\sigma'' = -$. Então,

$$T_{3,2} = \exp [K(+)(-) - pK(-)(-)] = e^{-K-pK} = e^{-K(1+p)}. \quad (268)$$

- $\nu = 3 = (-, +)$: o primeiro spin é $-$, não coincide com o segundo spin de $\mu (+)$. Portanto,

$$T_{3,3} = 0. \quad (269)$$

- $\nu = 4 = (-, -)$: o primeiro spin é $-$, não coincide. Portanto,

$$T_{3,4} = 0. \quad (270)$$

Linha 4: $\mu = (-, -)$ Aqui $\sigma = -$, $\sigma' = -$. O segundo spin é $-$, portanto apenas os pares ν que começam com $-$ são compatíveis: $\nu = 3 = (-, +)$ e $\nu = 4 = (-, -)$.

- $\nu = 3 = (-, +)$: $\sigma'' = +$. Então,

$$T_{4,3} = \exp [K(-)(+) - pK(-)(+)] = e^{-K+pK} = e^{K(p-1)}. \quad (271)$$

- $\nu = 4 = (-, -)$: $\sigma'' = -$. Então,

$$T_{4,4} = \exp [K(-)(-) - pK(-)(-)] = e^{K-pK} = e^{K(1-p)}. \quad (272)$$

- $\nu = 1 = (+, +)$: o primeiro spin é $+$, não coincide com o segundo spin de $\mu (-)$. Portanto,

$$T_{4,1} = 0. \quad (273)$$

- $\nu = 2 = (+, -)$: o primeiro spin é $+$, não coincide. Portanto,

$$T_{4,2} = 0. \quad (274)$$

Reunindo todos os elementos calculados, a matriz 4×4 na base $\{|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle, |4\rangle\}$ é:

$$T = \begin{pmatrix} e^{K(1-p)} & e^{K(p-1)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{-K(1+p)} & e^{K(1+p)} \\ e^{K(1+p)} & e^{-K(1+p)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{K(p-1)} & e^{K(1-p)} \end{pmatrix}. \quad (275)$$

Observamos que a matriz tem uma estrutura de blocos 2×2 :

$$T = \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix}, \quad (276)$$

onde

$$B_1 = \begin{pmatrix} e^{K(1-p)} & e^{K(p-1)} \\ e^{K(1+p)} & e^{-K(1+p)} \end{pmatrix}, \quad B_2 = \begin{pmatrix} e^{-K(1+p)} & e^{K(1+p)} \\ e^{K(p-1)} & e^{K(1-p)} \end{pmatrix}. \quad (277)$$

Esta estrutura de blocos reflete o fato de que a paridade do número de spins -1 é conservada pela dinâmica: os estados $|1\rangle = (+, +)$ e $|4\rangle = (-, -)$ têm paridade par (0 ou 2 spins negativos), enquanto $|2\rangle = (+, -)$ e $|3\rangle = (-, +)$ têm paridade ímpar (1 spin negativo). A matriz de transferência não mistura as duas paridades, o que facilita a diagonalização. Além disso, a simetria global $\sigma \rightarrow -\sigma$ troca $|1\rangle \leftrightarrow |4\rangle$ e $|2\rangle \leftrightarrow |3\rangle$. Essa simetria adicional permite uma bloco-diagonalização ainda mais refinada, resultando nos blocos M_A e M_B . A matriz (275) é invariante sob a simetria global $\sigma \rightarrow -\sigma$, que troca os estados:

$$|1\rangle = (+, +) \leftrightarrow |4\rangle = (-, -), \quad |2\rangle = (+, -) \leftrightarrow |3\rangle = (-, +). \quad (278)$$

Essa simetria permite bloco-diagonalizar T usando as combinações simétrica e antissimétrica:

$$|e_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|1\rangle + |4\rangle), \quad |e_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|1\rangle - |4\rangle), \quad (279)$$

$$|f_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|2\rangle + |3\rangle), \quad |f_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|2\rangle - |3\rangle). \quad (280)$$

O setor totalmente simétrico é gerado por $\{|e_+\rangle, |f_+\rangle\}$, e o setor antissimétrico por $\{|e_-\rangle, |f_-\rangle\}$.

Ação de T sobre os vetores simétricos: Primeiro, calculamos as imagens dos vetores da base:

$$T|1\rangle = T_{1,1}|1\rangle + T_{1,2}|2\rangle + 0|3\rangle + 0|4\rangle = e^{K(1-p)}|1\rangle + e^{K(p-1)}|2\rangle, \quad (281)$$

$$T|4\rangle = 0|1\rangle + 0|2\rangle + e^{K(p-1)}|3\rangle + e^{K(1-p)}|4\rangle, \quad (282)$$

$$T|2\rangle = 0|1\rangle + 0|2\rangle + e^{-K(1+p)}|3\rangle + e^{K(1+p)}|4\rangle, \quad (283)$$

$$T|3\rangle = e^{K(1+p)}|1\rangle + e^{-K(1+p)}|2\rangle + 0|3\rangle + 0|4\rangle. \quad (284)$$

Agora, aplicamos ao vetor $|e_+\rangle$:

$$T|e_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (T|1\rangle + T|4\rangle) \quad (285)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[e^{K(1-p)}|1\rangle + e^{K(p-1)}|2\rangle + e^{K(p-1)}|3\rangle + e^{K(1-p)}|4\rangle \right] \quad (286)$$

$$= e^{K(1-p)} \frac{|1\rangle + |4\rangle}{\sqrt{2}} + e^{K(p-1)} \frac{|2\rangle + |3\rangle}{\sqrt{2}} \quad (287)$$

$$= e^{K(1-p)}|e_+\rangle + e^{K(p-1)}|f_+\rangle. \quad (288)$$

Aplicando a $|f_+\rangle$:

$$T|f_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (T|2\rangle + T|3\rangle) \quad (289)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[e^{K(1+p)} |1\rangle + e^{-K(1+p)} |2\rangle + e^{-K(1+p)} |3\rangle + e^{K(1+p)} |4\rangle \right] \quad (290)$$

$$= e^{K(1+p)} |e_+\rangle + e^{-K(1+p)} |f_+\rangle. \quad (291)$$

Portanto, no setor simétrico $\{|e_+\rangle, |f_+\rangle\}$, a matriz é

$$M_A = \begin{pmatrix} e^{K(1-p)} & e^{K(1+p)} \\ e^{K(p-1)} & e^{-K(1+p)} \end{pmatrix}. \quad (292)$$

Ação de T sobre os vetores antissimétricos: Aplicando a $|e_-\rangle$:

$$T|e_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (T|1\rangle - T|4\rangle) \quad (293)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[e^{K(1-p)} |1\rangle + e^{K(p-1)} |2\rangle - e^{K(p-1)} |3\rangle - e^{K(1-p)} |4\rangle \right] \quad (294)$$

$$= e^{K(1-p)} \frac{|1\rangle - |4\rangle}{\sqrt{2}} + e^{K(p-1)} \frac{|2\rangle - |3\rangle}{\sqrt{2}} \quad (295)$$

$$= e^{K(1-p)} |e_-\rangle + e^{K(p-1)} |f_-\rangle. \quad (296)$$

Aplicando a $|f_-\rangle$:

$$T|f_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (T|2\rangle - T|3\rangle) \quad (297)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[-e^{K(1+p)} |1\rangle + e^{-K(1+p)} |2\rangle - e^{-K(1+p)} |3\rangle + e^{K(1+p)} |4\rangle \right] \quad (298)$$

$$= -e^{K(1+p)} \frac{|1\rangle - |4\rangle}{\sqrt{2}} + e^{-K(1+p)} \frac{|2\rangle - |3\rangle}{\sqrt{2}} \quad (299)$$

$$= -e^{K(1+p)} |e_-\rangle + e^{-K(1+p)} |f_-\rangle. \quad (300)$$

Portanto, no setor antissimétrico $\{|e_-\rangle, |f_-\rangle\}$, a matriz é

$$M_B = \begin{pmatrix} e^{K(1-p)} & -e^{K(1+p)} \\ e^{K(p-1)} & -e^{-K(1+p)} \end{pmatrix}. \quad (301)$$

Setor A: A matriz M_A tem traço e determinante:

$$\text{Tr } M_A = e^{K(1-p)} + e^{-K(1+p)}, \quad (302)$$

$$\det M_A = e^{K(1-p)} e^{-K(1+p)} - e^{K(1+p)} e^{K(p-1)} \quad (303)$$

$$= e^{-2Kp} - e^{2Kp} = -2 \sinh(2Kp). \quad (304)$$

A equação secular é

$$\lambda^2 - (\text{Tr } M_A)\lambda + \det M_A = 0, \quad (305)$$

ou seja,

$$\lambda^2 - \left(e^{K(1-p)} + e^{-K(1+p)} \right) \lambda - 2 \sinh(2Kp) = 0. \quad (306)$$

As raízes são

$$\lambda_{A,\pm} = \frac{\text{Tr } M_A \pm \sqrt{(\text{Tr } M_A)^2 + 8 \sinh(2Kp)}}{2}. \quad (307)$$

Como $\sinh(2Kp) > 0$ para $K > 0, p > 0$, o discriminante é sempre positivo, de modo que $\lambda_{A,\pm}$ são reais e distintos.

Setor B: A matriz M_B tem traço e determinante:

$$\text{Tr } M_B = e^{K(1-p)} - e^{-K(1+p)}, \quad (308)$$

$$\det M_B = -e^{K(1-p)} e^{-K(1+p)} - \left(-e^{K(1+p)}\right) e^{K(p-1)} \quad (309)$$

$$= -e^{-2Kp} + e^{2Kp} = 2 \sinh(2Kp). \quad (310)$$

A equação secular é

$$\lambda^2 - (\text{Tr } M_B)\lambda + \det M_B = 0, \quad (311)$$

ou seja,

$$\lambda^2 - \left(e^{K(1-p)} - e^{-K(1+p)}\right)\lambda + 2 \sinh(2Kp) = 0. \quad (312)$$

As raízes são

$$\lambda_{B,\pm} = \frac{\text{Tr } M_B \pm \sqrt{(\text{Tr } M_B)^2 - 8 \sinh(2Kp)}}{2}. \quad (313)$$

O discriminante do setor B é

$$\Delta_B \equiv (\text{Tr } M_B)^2 - 8 \sinh(2Kp). \quad (314)$$

Pelo teorema de Perron–Frobenius, como a matriz T tem entradas não-negativas e é irredutível (para $p > 0$), o autovalor dominante é único, real, positivo e possui um autovetor com componentes de mesmo sinal. Esse autovetor deve pertencer ao setor totalmente simétrico $\{|e_+\rangle, |f_+\rangle\}$, pois é o único setor que pode ter todas as componentes positivas. Portanto,

$$\lambda_{\max} = \lambda_{A,+} = \frac{1}{2} \left[e^{K(1-p)} + e^{-K(1+p)} + \sqrt{(e^{K(1-p)} + e^{-K(1+p)})^2 + 8 \sinh(2Kp)} \right]. \quad (315)$$

O discriminante do setor B , dado por (314), pode tornar-se negativo para certos valores de K e p . Quando $\Delta_B < 0$, os autovalores $\lambda_{B,\pm}$ formam um par complexo conjugado. A linha no plano (p, t) onde $\Delta_B = 0$ (com $t = 1/K$) é chamada de **linha de desordem** (ou *disorder line*) do modelo ANNNI. Para encontrar a linha de desordem, impomos $\Delta_B = 0$:

$$\left(e^{K(1-p)} - e^{-K(1+p)}\right)^2 = 8 \sinh(2Kp). \quad (316)$$

Simplificando:

$$e^{2K(1-p)} - 2e^{-2Kp} + e^{-2K(1+p)} = 8 \frac{e^{2Kp} - e^{-2Kp}}{2} \quad (317)$$

$$= 4(e^{2Kp} - e^{-2Kp}). \quad (318)$$

Multiplicando por e^{2Kp} :

$$e^{2K} - 2 + e^{-2K(1+2p)} = 4e^{4Kp} - 4. \quad (319)$$

Esta equação pode ser resolvida numericamente para K em função de p , ou vice-versa. A solução é a linha de desordem. Embora a energia livre $f = -k_B T \ln \lambda_{\max}$ seja uma função analítica de K e p (pois $\lambda_{\max}$ é sempre real e positivo), a linha de desordem marca uma mudança qualitativa no comportamento das funções de correlação de dois pontos, como será visto no item (iii).

(iii) Função de correlação de pares

Para calcularmos função de correlação de dois pontos,

$$C(r) \equiv \langle \sigma_k \sigma_{k+r} \rangle, \quad (320)$$

devemos utilizar a matriz de transferência 4×4 construída no item (ii). A correlação entre spins separados por uma distância r é obtida inserindo, na base de pares, o operador diagonal que mede o primeiro spin do par:

$$\hat{O} = \text{diag}(+1, +1, -1, -1), \quad (321)$$

na base $\{|1\rangle = (+, +), |2\rangle = (+, -), |3\rangle = (-, +), |4\rangle = (-, -)\}$. Este operador atua sobre o primeiro spin de cada par, que corresponde ao spin σ_k no sítio k . A função de partição é $Z_N = \text{Tr}(T^N)$, e a correlação é dada por,

$$\langle \sigma_k \sigma_{k+r} \rangle = \frac{\text{Tr} [\hat{O} T^r \hat{O} T^{N-r}]}{\text{Tr} [T^N]}, \quad (322)$$

onde a periodicidade de contorno é assumida ($k + r$ módulo N). Esta expressão é exata para qualquer N . No limite termodinâmico $N \rightarrow \infty$, a função de partição é dominada pelo maior autovalor $\lambda_1 \equiv \lambda_{\max}$ da matriz de transferência. Escrevemos a decomposição espectral de T :

$$T = \sum_{n=1}^4 \lambda_n |R_n\rangle \langle L_n|, \quad (323)$$

onde $|R_n\rangle$ e $\langle L_n|$ são os autovetores à direita e à esquerda, normalizados de modo que $\langle L_n | R_m \rangle = \delta_{nm}$. Então,

$$T^r = \sum_{n=1}^4 \lambda_n^r |R_n\rangle \langle L_n|. \quad (324)$$

Substituindo em (322) e tomando o limite $N \rightarrow \infty$, obtemos

$$C(r) = \sum_{n=1}^4 c_n \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1} \right)^r, \quad (325)$$

onde os coeficientes c_n são dados por

$$c_n = \langle L_1 | \hat{O} | R_n \rangle \langle L_n | \hat{O} | R_1 \rangle. \quad (326)$$

A condição de normalização $C(0) = 1$ implica $\sum_n c_n = 1$, pois $\langle \sigma_k^2 \rangle = 1$. Na base de pares, o operador $\hat{O}$ é diagonal. No entanto, na base simétrica/antissimétrica definida no item (ii),

$$|e_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle + |4\rangle), \quad |e_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle - |4\rangle), \quad (327)$$

$$|f_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|2\rangle + |3\rangle), \quad |f_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|2\rangle - |3\rangle), \quad (328)$$

o operador $\hat{O}$ não é diagonal. De fato, calculando sua ação:

$$\hat{O} |e_+\rangle = |f_+\rangle, \quad \hat{O} |e_-\rangle = |f_-\rangle, \quad (329)$$

$$\hat{O} |f_+\rangle = |e_+\rangle, \quad \hat{O} |f_-\rangle = |e_-\rangle. \quad (330)$$

Portanto, $\hat{O}$ troca os setores simétrico (e_+, f_+) e antissimétrico (e_-, f_-). Isso significa que os coeficientes c_n em (326) envolvem produtos de elementos de matriz de $\hat{O}$ entre diferentes setores. Consequentemente, *todos os quatro autovalores* $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ contribuem para a correlação, e não apenas aqueles do setor simétrico. Como obtido no item (ii), os autovalores de T são:

$$\lambda_{A,\pm} = \frac{\text{Tr } M_A \pm \sqrt{(\text{Tr } M_A)^2 + 8 \sinh(2Kp)}}{2}, \quad (331)$$

$$\lambda_{B,\pm} = \frac{\text{Tr } M_B \pm \sqrt{(\text{Tr } M_B)^2 - 8 \sinh(2Kp)}}{2}, \quad (332)$$

onde

$$\text{Tr } M_A = e^{K(1-p)} + e^{-K(1+p)}, \quad \text{Tr } M_B = e^{K(1-p)} - e^{-K(1+p)}. \quad (333)$$

O autovalor dominante é $\lambda_1 = \lambda_{A,+}$ (teorema de Perron–Frobenius). Os outros três autovalores são $\lambda_2 = \lambda_{A,-}$, $\lambda_3 = \lambda_{B,+}$, e $\lambda_4 = \lambda_{B,-}$. Para distâncias $r \gg 1$, o termo com o autovalor de segunda maior *norma* domina a soma (325). Definimos

$$\lambda_2 \equiv \max\{|\lambda_{A,-}|, |\lambda_{B,+}|, |\lambda_{B,-}|\}, \quad (334)$$

onde o máximo é tomado sobre os módulos. Então,

$$C(r) \sim c_2 \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^r, \quad (335)$$

onde o coeficiente c_2 é o correspondente ao autovalor λ_2 (ou à combinação linear se houver degenerescência). O discriminante do setor B é

$$\Delta_B \equiv (\text{Tr } M_B)^2 - 8 \sinh(2Kp). \quad (336)$$

- **Caso 1:** $\Delta_B > 0$. Neste caso, $\lambda_{B,+}$ e $\lambda_{B,-}$ são reais e distintos. O autovalor subdominante λ_2 é real (podendo ser $\lambda_{A,-}$ ou um dos $\lambda_{B,\pm}$, dependendo dos parâmetros). A correlação decai monotonicamente:

$$C(r) \sim c_2 e^{-r/\xi}, \quad \xi^{-1} = \ln \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2} \right). \quad (337)$$

Este regime ocorre tipicamente para $p \lesssim 1/2$ (ou para temperaturas suficientemente altas, onde o termo de competição é menos relevante).

- **Caso 2:** $\Delta_B < 0$. Neste caso, $\lambda_{B,+}$ e $\lambda_{B,-}$ formam um par complexo conjugado:

$$\lambda_{B,\pm} = \rho e^{\pm iq}, \quad \rho = \sqrt{\lambda_{B,+} \lambda_{B,-}} = \sqrt{2 \sinh(2Kp)}, \quad (338)$$

com

$$q = \arg(\lambda_{B,+}) = \arccos \left(\frac{\text{Tr } M_B}{2\rho} \right). \quad (339)$$

A contribuição desses dois autovalores para a correlação é real e assume a forma

$$C(r) \sim A \left(\frac{\rho}{\lambda_1} \right)^r \cos(qr + \varphi), \quad (340)$$

onde A e φ são constantes que dependem dos coeficientes c_n . A correlação decai exponencialmente com um envelope ρ/λ_1 , mas oscila com período $2\pi/q$. Este regime ocorre tipicamente para $p \gtrsim 1/2$ (competição forte entre primeiros e segundos vizinhos), e a oscilação tende a ter período 4 quando $p \rightarrow \infty$ (pois $q \rightarrow \pi/2$), refletindo a ordem antifase do estado fundamental (período 4) encontrada no item (i).

A linha no plano (p, t) , com $t = 1/K$, onde $\Delta_B = 0$ é chamada de **linha de desordem** (*disorder line*). Nesta linha, os autovalores $\lambda_{B,+}$ e $\lambda_{B,-}$ tornam-se reais e coincidentes (ou seja, há uma degenerescência no setor B). A equação da linha de desordem é

$$\left(e^{K(1-p)} - e^{-K(1+p)} \right)^2 = 8 \sinh(2Kp). \quad (341)$$

Esta linha separa a região com decaimento monotônico ($\Delta_B > 0$) da região com decaimento oscilatório ($\Delta_B < 0$). Embora a energia livre seja analítica em toda parte (não há transição de fase em $T > 0$), a linha de desordem marca uma mudança qualitativa no comportamento das correlações, que é o precursor, em $T > 0$, da ordem de período 4 que se torna exata em $T = 0$ para $p > 1/2$. A partir de (337) e (340), podemos escrever:

- Na região monotônica ($\Delta_B > 0$):

$$\xi^{-1} = \ln \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2} \right), \quad \lambda_2 \in \mathbb{R}. \quad (342)$$

- Na região oscilatória ($\Delta_B < 0$):

$$\xi^{-1} = \ln \left(\frac{\lambda_1}{\rho} \right), \quad \rho = \sqrt{2 \sinh(2Kp)}, \quad q = \arg(\lambda_{B,+}). \quad (343)$$

O período de oscilação é $L = 2\pi/q$, que tende a 4 quando $p \rightarrow \infty$ (pois $q \rightarrow \pi/2$).

A Figura 3 mostra a função de correlação $C(r)$ calculada numericamente pela diagonalização exata da matriz 4×4 , para $K = 1.2$ e dois valores de p . Para $p = 0.2 < 1/2$, o decaimento é puramente exponencial (monotônico). Para $p = 1.5 > 1/2$, a correlação exibe oscilações de período 4, em excelente acordo com a discussão acima.

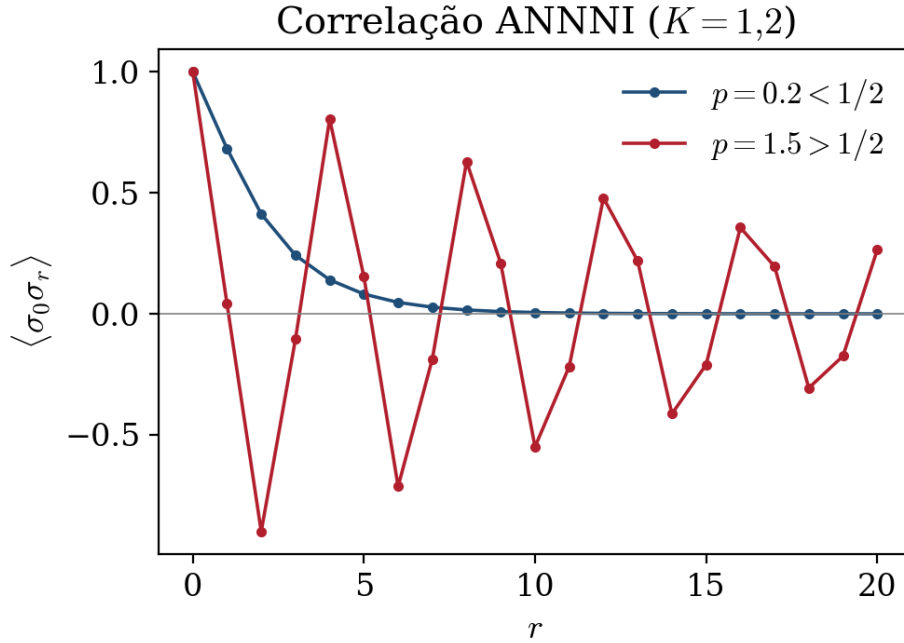


Figura 3: Função de correlação $\langle \sigma_0 \sigma_r \rangle$ para o modelo ANNNI, calculada por diagonalização exata da matriz de transferência 4×4 com $K = 1.2$. Para $p = 0.2$ (abaixo de $1/2$), o decaimento é monotônico exponencial. Para $p = 1.5$ (acima de $1/2$), a correlação oscila com período 4, precursora da ordem antifase do estado fundamental.

Problema (4) – Teoria de Landau da transição ferromagnética

A energia livre de Landau, na vizinhança imediata do ponto crítico, é

$$f(T, m) = A + B(T)m^2 + Cm^4 + \mathcal{O}(m^6), \quad B(T) = at = a \frac{T - T_c}{T_c}, \quad a, C > 0. \quad (344)$$

onde a e C são constantes fenomenológicas, e $t = (T - T_c)/T_c$ é a temperatura reduzida. O termo de ordem m^6 é desprezado nas vizinhanças do ponto crítico, onde m é pequeno.

(a) Esboço de $f(T, m)$ acima e abaixo de T_c

Para $t > 0$, temos $B = at > 0$. A energia livre $f - A = atm^2 + Cm^4$ é uma função par, positiva para $m \neq 0$, com um único mínimo em $m = 0$ (poço único). A segunda derivada em $m = 0$ é

$$\left. \frac{\partial^2 f}{\partial m^2} \right|_{m=0} = 2at > 0, \quad (345)$$

confirmando que $m = 0$ é um mínimo estável. Para $t < 0$, temos $B = at = -a|t| < 0$. A energia livre é

$$f - A = -a|t|m^2 + Cm^4. \quad (346)$$

Agora a função tem a forma de um poço duplo: $m = 0$ torna-se um máximo local, e dois mínimos simétricos aparecem em $m = \pm m_0 \neq 0$. A segunda derivada em $m = 0$ é

$$\left. \frac{\partial^2 f}{\partial m^2} \right|_{m=0} = 2at < 0, \quad (347)$$

confirmando que $m = 0$ é um máximo local (instável). Os mínimos serão calculados no item (b). A Fig. 4 ilustra esses dois regimes.

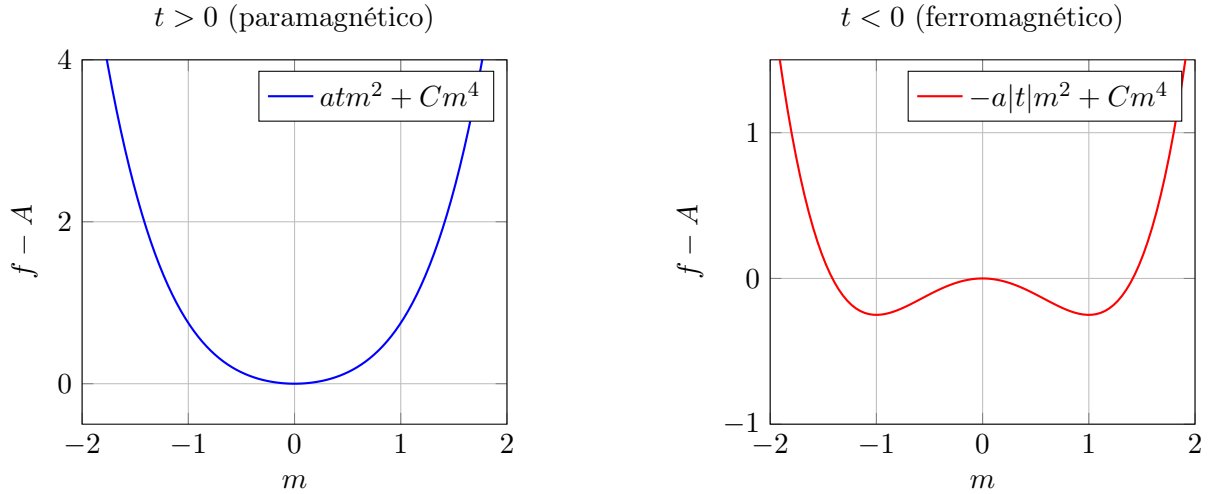


Figura 4: Energia livre de Landau para $t > 0$ (poço único, mínimo em $m = 0$) e $t < 0$ (poço duplo, mínimos em $m = \pm m_0$).

(b) Expoente crítico β

Minimizamos a energia livre em relação a m :

$$\frac{\partial f}{\partial m} = 2atm + 4Cm^3 = 2m(at + 2Cm^2) = 0. \quad (348)$$

As soluções são:

$$m = 0, \quad \text{ou} \quad m^2 = -\frac{at}{2C}. \quad (349)$$

A segunda solução só é real para $t < 0$. Portanto, a magnetização espontânea de equilíbrio é

$$m_0(t) = \pm \sqrt{-\frac{at}{2C}} = \pm \sqrt{\frac{a}{2C}} |t|^{1/2}, \quad t < 0. \quad (350)$$

Comparando com a forma assintótica $m_0 \sim (-t)^\beta$, identificamos

$$\boxed{\beta = \frac{1}{2}, \quad m_0 = \pm \sqrt{\frac{a}{2C}} |t|^{1/2}}. \quad (351)$$

A segunda derivada em $m = m_0$ é

$$\frac{\partial^2 f}{\partial m^2} = 2at + 12Cm^2 = 2at + 12C \left(-\frac{at}{2C} \right) = 2at - 6at = -4at = 4a|t| > 0, \quad (352)$$

confirmando que $m = \pm m_0$ são mínimos estáveis e $m = 0$ é um máximo local para $t < 0$. A segunda derivada, vale $2at$ em $m = 0$ (positiva, mínimo estável, para $t > 0$). Esse é o resultado clássico de campo médio para o expoente do parâmetro de ordem – idêntico ao valor $\beta = 1/2$ obtido para o fluido de van der Waals na primeira lista, refletindo a universalidade da classe de campo médio.

(c) Calor específico a campo nulo

A energia livre singular (a parte que depende de m) é obtida substituindo m_0 em f , substituindo m_0 de volta em f (a menos da parte regular A , que tratamos como constante para isolar a contribuição *singular* devida ao parâmetro de ordem, em analogia direta com a função $f_0(T)$ do problema 8 da primeira lista):

- Para $t > 0$: $m_0 = 0 \Rightarrow f_{\text{sing}} = 0$.

- Para $t < 0$:

$$f_{\text{sing}} = atm_0^2 + Cm_0^4 \quad (353)$$

$$= at \left(-\frac{at}{2C} \right) + C \left(-\frac{at}{2C} \right)^2 \quad (354)$$

$$= -\frac{a^2 t^2}{2C} + \frac{a^2 t^2}{4C} \quad (355)$$

$$= -\frac{a^2 t^2}{4C}. \quad (356)$$

A entropia singular é

$$s_{\text{sing}} = -\frac{\partial f_{\text{sing}}}{\partial T} = -\frac{1}{T_c} \frac{\partial f_{\text{sing}}}{\partial t}. \quad (357)$$

Para $t < 0$:

$$s_{\text{sing}} = -\frac{1}{T_c} \left(-\frac{a^2}{2C} t \right) = \frac{a^2 t}{2CT_c}. \quad (358)$$

O calor específico singular é

$$c_{\text{sing}} = T \frac{\partial s_{\text{sing}}}{\partial T} = T \frac{\partial s_{\text{sing}}}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial T}. \quad (359)$$

Como $\partial t / \partial T = 1/T_c$, e próximo a T_c temos $T \approx T_c$:

$$c_{\text{sing}} = \frac{T_c}{T_c} \frac{\partial s_{\text{sing}}}{\partial t} = \frac{a^2}{2CT_c}, \quad t < 0. \quad (360)$$

Para $t > 0$, $f_{\text{sing}} = 0$, logo $s_{\text{sing}} = 0$ e $c_{\text{sing}} = 0$. Portanto,

$$\boxed{c_{\text{sing}}(t) = \begin{cases} 0, & t > 0, \\ \frac{a^2}{2CT_c}, & t < 0. \end{cases}} \quad (361)$$

A descontinuidade no calor específico é

$$\Delta c = \lim_{t \rightarrow 0^-} c_{\text{sing}} - \lim_{t \rightarrow 0^+} c_{\text{sing}} = \frac{a^2}{2CT_c}. \quad (362)$$

Comparando com a forma $c \sim |t|^{-\alpha}$, identificamos

$$\boxed{\alpha = 0}. \quad (363)$$

$\alpha = 0$ significa precisamente esse comportamento: sem divergência, mas com possível desconti-

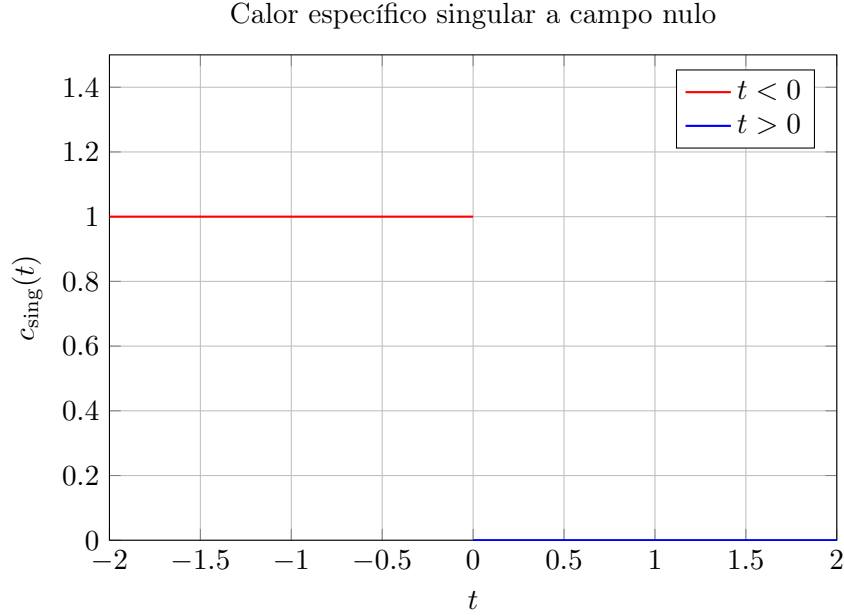


Figura 5: Calor específico singular na teoria de Landau. Há uma descontinuidade finita em $t = 0$, sem divergência ($\alpha = 0$).

nidade finita. A Fig. 5 esboça esse comportamento – o mesmo tipo de descontinuidade finita (sem divergência) encontrado para o fluido de van der Waals na primeira lista.

(d) Energia livre com campo externo e construção de Maxwell

Na presença de um campo externo H conjugado a m , a energia livre de Gibbs (ou a energia livre de Landau apropriada) é dada pela transformada de Legendre

$$g(t, H) = \min_m g(t, H, m), \quad g(t, H, m) = f(t, m) - Hm. \quad (364)$$

A condição de mínimo $\partial g / \partial m = 0$ fornece a equação de estado de Landau:

$$\frac{\partial f}{\partial m} = H \implies H = 2atm + 4Cm^3. \quad (365)$$

Esta equação é o análogo direto da equação de van der Waals para fluidos. A segunda derivada de g em relação a m é

$$\frac{\partial^2 g}{\partial m^2} = \frac{\partial H}{\partial m} = 2at + 12Cm^2. \quad (366)$$

Para $t > 0$, $\partial^2 g / \partial m^2 > 0$ para todo m , logo g é convexa e a solução $m(H)$ é única. Para $t < 0$, a segunda derivada se anula em

$$m_s^2 = -\frac{at}{6C} = \frac{a|t|}{6C}. \quad (367)$$

Entre $-m_s$ e $+m_s$, $\partial^2 g / \partial m^2 < 0$, indicando instabilidade termodinâmica. Esta região é substituída pela construção de Maxwell, que determina o campo de coexistência H_{coex} . A isoterma $H(m)$ deixa de ser monotônica entre $-m_s$ e $+m_s$, exatamente como as “alças” de van der Waals no plano $p-v$. A condição de áreas iguais (ou igualdade de pressões) é

$$\int_{m_1}^{m_2} H(m) dm = H_{\text{coex}}(m_2 - m_1), \quad (368)$$

onde m_1 e m_2 são as magnetizações das duas fases coexistentes. Devido à simetria $m \rightarrow -m$, temos $m_1 = -m_0$ e $m_2 = +m_0$. Além disso, $H(m)$ é uma função ímpar:

$$H(-m) = -H(m). \quad (369)$$

Portanto,

$$\int_{-m_0}^{m_0} H(m) dm = 0, \quad (370)$$

pois a integral de uma função ímpar em um intervalo simétrico é zero. Logo,

$$H_{\text{coex}}(2m_0) = 0 \implies H_{\text{coex}} = 0. \quad (371)$$

Assim, a coexistência entre as fases com magnetizações $-m_0$ e $+m_0$ ocorre em $H = 0$, para qualquer $t < 0$. A magnetização salta descontinuamente de $-m_0$ para $+m_0$ ao atravessar $H = 0$, caracterizando uma transição de primeira ordem induzida por campo. A construção de Maxwell

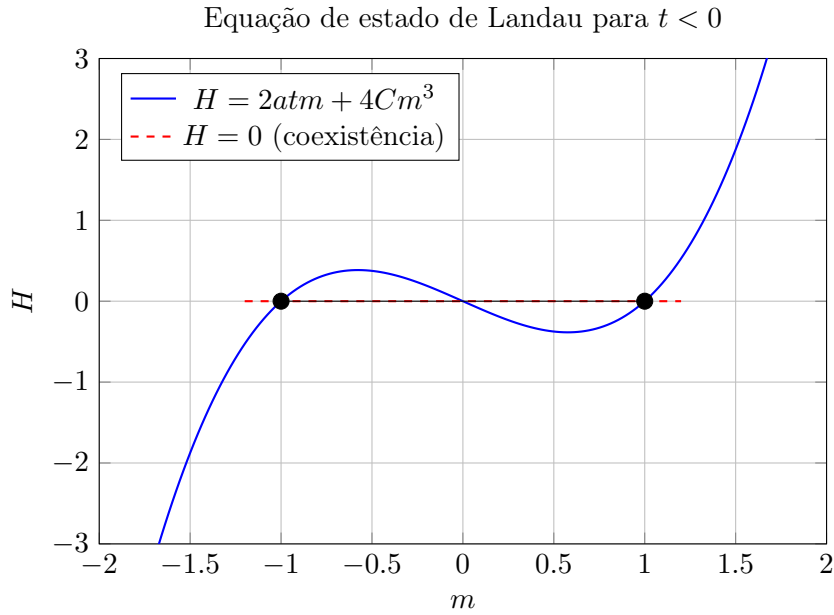


Figura 6: Isoterma $H(m)$ para $t < 0$. A região entre os extremos locais (tracejada) é instável; a construção de Maxwell, aqui trivial por simetria, fixa a coexistência em $H = 0$.

(áreas iguais / dupla tangente, como no problema 3 da primeira lista) determina em que valor de H ocorre a coexistência entre as duas fases $m < 0$ e $m > 0$. Aqui, porém, a simetria $m \rightarrow -m$, $H \rightarrow -H$ do problema *fixa exatamente* essa construção sem necessidade de resolver numericamente a condição de áreas iguais – diferentemente do fluido de van der Waals, aqui a simetria do problema já garante $H_{\text{coex}} = 0$ para $t < 0$. A Fig. 6 ilustra a isoterma $H(m)$ para $t < 0$.

(e) Suscetibilidade a campo nulo

A suscetibilidade magnética é definida como

$$\chi = \left(\frac{\partial m}{\partial H} \right)_T. \quad (372)$$

Diferenciando a equação de estado (365) em relação a H mantendo t fixo:

$$1 = (2at + 12Cm^2) \frac{\partial m}{\partial H} \implies \chi = \frac{1}{2at + 12Cm^2}. \quad (373)$$

Para $t > 0$ (regime paramagnético), $H = 0 \Rightarrow m = 0$, logo

$$\boxed{\chi(T, 0) = \frac{1}{2at} \equiv C_+ t^{-\gamma}, \quad \gamma = 1, \quad C_+ = \frac{1}{2a}.} \quad (374)$$

Para $t < 0$ (regime ferromagnético), $H = 0 \Rightarrow m = m_0$, com $m_0^2 = -B/2C = a|t|/2C$ (item b) e $B = at = -a|t|$, de modo que

$$2B + 12Cm_0^2 = -2a|t| + 12C \cdot \frac{a|t|}{2C} = -2a|t| + 6a|t| = 4a|t|, \quad (375)$$

$$\boxed{\chi(T, 0) = \frac{1}{4a|t|} \equiv C_- (-t)^{-\gamma'}, \quad \gamma' = 1, \quad C_- = \frac{1}{4a}.} \quad (376)$$

A razão entre as amplitudes da suscetibilidade é

$$\frac{C_+}{C_-} = \frac{1/(2a)}{1/(4a)} = 2. \quad (377)$$

$$\boxed{\frac{C_+}{C_-} = 2.} \quad (378)$$

Esta é uma previsão universal da teoria de Landau (campo médio) para a classe de universalidade com parâmetro de ordem escalar. Os dois expoentes coincidem, $\gamma = \gamma' = 1$ (novamente o valor de campo médio, igual ao do fluido de van der Waals), mas as *amplitudes* são diferentes: $C_+/C_- = 2$. Essa razão universal de amplitudes (= 2 em campo médio) é uma predição testável e característica da teoria de Landau.

(f) Relação de Escala de Rushbrooke $\alpha + 2\beta + \gamma = 2$

Reunindo os resultados dos itens anteriores,

$$\alpha = 0, \quad \beta = \frac{1}{2}, \quad \gamma = 1 \implies \alpha + 2\beta + \gamma = 0 + 2 \left(\frac{1}{2} \right) + 1 = 2, \quad (379)$$

verificando exatamente a relação de escala de Rushbrooke,

$$\boxed{\alpha + 2\beta + \gamma = 2.} \quad (380)$$

Essa relação é uma consequência geral da hipótese de escala da energia livre singular (parte (g), abaixo) e vale, de forma universal, dentro de *qualquer* classe de universalidade – inclusive para fluidos simples, como o fluido de van der Waals da primeira lista, cujos expoentes $\alpha = 0$, $\beta = 1/2$, $\gamma = 1$ também a satisfazem trivialmente, já que pertencem à mesma classe de universalidade de campo médio. A base microscópica dessa universalidade é o fato de que, próximo ao ponto crítico, o comprimento de correlação diverge e o sistema “esquece” os detalhes microscópicos (rede, forma exata das interações), retendo apenas a dimensionalidade, o número de componentes do parâmetro de ordem e o alcance das interações – exatamente os ingredientes que definem uma classe de universalidade.

(g) Forma de escala da energia livre

Buscamos a hipótese de escala (Widom) para a parte singular de $g(t, H)$. Usando a solução exata de Landau, minimizamos

$$g(t, H, m) = atm^2 + Cm^4 - Hm. \quad (381)$$

Introduzimos a mudança de variável

$$m = |t|^{1/2}\mu. \quad (382)$$

Substituindo:

$$g(t, H, m) = at|t|\mu^2 + C|t|^2\mu^4 - H|t|^{1/2}\mu \quad (383)$$

$$= a \operatorname{sgn}(t) |t|^2\mu^2 + C|t|^2\mu^4 - H|t|^{1/2}\mu \quad (384)$$

$$= |t|^2 \left[a \operatorname{sgn}(t)\mu^2 + C\mu^4 - \frac{H}{|t|^{3/2}}\mu \right]. \quad (385)$$

Minimizando sobre μ , o resultado só pode depender da razão

$$x \equiv \frac{H}{|t|^{3/2}}. \quad (386)$$

Portanto, a energia livre singular assume a forma de escala generalizada

$$\boxed{g_{\text{sing}}(t, H) = |t|^2 \Phi\left(\frac{H}{|t|^{3/2}}\right)}, \quad (387)$$

onde Φ é uma função de escala universal (dentro da teoria de Landau). Equivalentemente, sob a transformação $t \rightarrow \lambda t$ e $H \rightarrow \lambda^{3/2}H$, a energia livre singular se comporta como uma função homogênea generalizada de grau 2. Para isso, partimos da definição (381) e aplicamos a mudança de variáveis $m = \lambda^{1/2}\tilde{m}$:

$$g_{\text{sing}}(\lambda t, \lambda^{3/2}H) = \min_m \left[a(\lambda t)m^2 + Cm^4 - (\lambda^{3/2}H)m \right] \quad (388)$$

$$= \min_{\tilde{m}} \left[a(\lambda t)(\lambda^{1/2}\tilde{m})^2 + C(\lambda^{1/2}\tilde{m})^4 - (\lambda^{3/2}H)(\lambda^{1/2}\tilde{m}) \right] \quad (389)$$

$$= \min_{\tilde{m}} \left[a(\lambda t)(\lambda\tilde{m}^2) + C(\lambda^2\tilde{m}^4) - (\lambda^{3/2}H)(\lambda^{1/2}\tilde{m}) \right] \quad (390)$$

$$= \min_{\tilde{m}} \left[\lambda^2 at\tilde{m}^2 + \lambda^2 C\tilde{m}^4 - \lambda^2 H\tilde{m} \right] \quad (391)$$

$$= \lambda^2 \min_{\tilde{m}} \left[at\tilde{m}^2 + C\tilde{m}^4 - H\tilde{m} \right] \quad (392)$$

$$= \lambda^2 g_{\text{sing}}(t, H). \quad (393)$$

$$\boxed{g_{\text{sing}}(\lambda t, \lambda^{3/2}H) = \lambda^2 g_{\text{sing}}(t, H), \quad \text{para todo } \lambda > 0.} \quad (394)$$

Na notação do enunciado, $g(\lambda^a t, \lambda^b H) = \lambda^{2-\alpha} g(t, H)$ com $\alpha = 0$, temos

$$a = 1, \quad b = \frac{3}{2}. \quad (395)$$

Reconhecemos $b = \beta\delta$, onde δ é o expoente da isoterma crítica. Da equação de estado em $t = 0$:

$$H = 4Cm^3 \implies H \sim m^3 \implies \delta = 3. \quad (396)$$

Assim, $\beta\delta = (1/2) \cdot 3 = 3/2$, confirmando a consistência. Esta forma de escala é a base microscópica (ou fenomenológica) por trás de todas as relações de escala entre expoentes críticos

(Rushbrooke, Widom $\gamma = \beta(\delta - 1)$, etc.), pois basta diferenciar $g_{\text{sing}}(t, H)$ o número apropriado de vezes em relação a t e H para obter c_V , m e χ , e comparar os expoentes resultantes.

Grandeza	Definição	Resultado	Valor
Calor específico	$c \sim t ^{-\alpha}$	salto finito	$\alpha = 0$
Parâmetro de ordem	$m \sim (-t)^\beta$	$t < 0, H = 0$	$\beta = 1/2$
Susceptibilidade	$\chi \sim t ^{-\gamma}$	$H = 0$	$\gamma = 1$
Isoterma crítica	$H \sim m^\delta$	$t = 0$	$\delta = 3$

Tabela 1: Expoentes críticos de campo médio (Landau) obtidos neste problema – idênticos aos do fluido de van der Waals (primeira lista), como esperado pela universalidade de campo médio.

Referências

- [1] Thiago S. Domingues, *Statistical Mechanics: Repository to add materials about a statistical mechanics course*, GitHub repository, 2026. https://github.com/ThiagoSDomingues/Statistical_Mechanics
- [2] S. R. A. Salinas, *Introdução à Física Estatística*, 2^a ed., 3^a reimpressão, Edusp, São Paulo, 2013.
- [3] S. Krinsky and D. Furman, *Phys. Rev. Lett.* **32**, 731 (1974).
- [4] J. Stephenson, *Can. J. Phys.* **48**, 129 (1970).
- [5] W. Selke, *The ANNNI model – theoretical analysis and experimental application*, Phys. Rep. **170**, 213 (1988).
- [6] F. R. Gantmacher, *The Theory of Matrices*, Vol. 2, Chelsea Publishing Company, New York (1990).
- [7] R. A. Horn and C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge (2013).
- [8] C. R. MacCluer, *SIAM Rev.* **42**, 487 (2000).